Kapitel 5

Lineare Abbildungen und der Dualraum

In diesem Kapitel wird das Herzstück der Linearen Algebra thematisiert: die linearen Abbildungen. Diese stehen ohne Zweifel im Zentrum der Betrachtungen dieses mathematischen Gebiets und können deswegen auch als namensstiftend angesehen werden. Neben den linearen Abbildungen werden auch Koordinatisierungen von Vektoren und linearen Abbildungen besprochen und die bisher kennengelernten Begriffe zu einem größeren Ganzen zusammengeführt. Abschließend wird der sogenannte Dualraum eingeführt, welcher den Vektorraum aller Linearformen über einen Vektorraum beschreibt. Der Dualraum hat eine enge Beziehung zum zugrundeliegenden Vektorraum, und wie dieser besitzt auch der Dualraum eine Basis – die sogenannte duale Basis. Die Bedeutung und Berechnung der dualen Basis stehen im Zentrum der finalen Betrachtungen dieses Kapitels.

5.1 Definition und Eigenschaften

Definition 5.1. Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ Vektorräume über demselben Körper $\mathbb{K}$. Eine Abbildung $\varphi\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{W}$, welche die Bedingungen

(a) $\varphi(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \varphi(\boldsymbol{x}) + \varphi(\boldsymbol{y})$ für alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$,

(b) $\varphi(s\boldsymbol{x}) = s\varphi(\boldsymbol{x})$ für alle $s \in \mathbb{K}$ und $\boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$,

erfüllt, heißt eine **lineare Abbildung**. Für $\mathcal{W} = \mathbb{K}$ heißt φ eine **Linearform** oder ein **lineares Funktional**.

Bemerkung. Ein paar Bemerkungen zu dieser Definition:

(i) In der Definition der linearen Abbildungen ist es wesentlich, dass diese von einem Vektorraum $\mathcal{V}$ in einen i.A. anderen Vektorraum $\mathcal{W}$ über demselben Körper $\mathbb{K}$ abbilden. Dies wird plausibel, wenn die Bedingung (b) näher betrachtet wird. Die Multiplikation $s\boldsymbol{x}$ findet in $\mathcal{V}$ statt, die Multiplikation $s\varphi(\boldsymbol{x})$ hingegen in $\mathcal{W}$ und ergibt nur dann Sinn, wenn die Skalare aus demselben Körper $\mathbb{K}$ stammen.

(ii) Die Bedingungen (a) und (b) an eine lineare Abbildung können zu einer Bedingung

$$\varphi(s\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) = s\varphi(\boldsymbol{x}) + t\varphi(\boldsymbol{y}),$$

mit $s, t \in \mathbb{K}$ und $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$ zusammengeführt werden. Mit Hilfe der vollständigen Induktion kann gezeigt werden, dass dieser Sachverhalt auch für Linearkombinationen erfüllt ist, d.h. es gilt

$$\varphi(s_1\boldsymbol{x}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{x}_n) = s_1\varphi(\boldsymbol{x}_1) + \cdots + s_n\varphi(\boldsymbol{x}_n),$$

wobei $s_i \in \mathbb{K}$, $\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{V}$ und $n \in \mathbb{N}$.

(iii) Die Bedingung (a) wird als *Additivität* und die Bedingung (b) als *Homogenität* bezeichnet.

(iv) Im Falle der Linearformen wird im Zielraum der Körper $\mathbb{K}$ als Vektorraum über sich selbst aufgefasst. Damit werden in diesem Spezialfall also die Vektoren und Skalare aus derselben Menge $\mathbb{K}$ gewählt und daher sind für $\mathcal{W} = \mathbb{K}$ die Vektorraum-Axiome wegen der Körper-Axiome quasi automatisch erfüllt.

Die obige Bemerkung (i) motiviert die folgende

Konvention. Sofern nicht explizit anders angegeben, bezeichnen $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ in diesem Kapitel stets endlich-dimensionale Vektorräume über demselben Körper $\mathbb{K}$.

Der Eigenschaft der Linearität kommt besondere Bedeutung zu, da sie, wie im folgenden Satz darlegt, grundlegende Eigenschaften bedingt.

Satz 5.2. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Es gilt:

(a) $\varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ und $\varphi(-\boldsymbol{x}) = -\varphi(\boldsymbol{x})$;

(b) Sind die Vektoren $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k$ in $\mathcal{V}$ linear abhängig, so sind auch die Vektoren $\varphi(\boldsymbol{v}_1), \dots, \varphi(\boldsymbol{v}_k)$ linear abhängig in $\mathcal{W}$;

(c) $\dim(\varphi(\mathcal{V})) \leq \dim \mathcal{V}$.

Beweis.

(a) Es gilt $\varphi(\mathbf{0}) = \varphi(0\,\boldsymbol{x}) = 0\varphi(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$, sowie $\varphi(-\boldsymbol{x}) = \varphi(-1\boldsymbol{x}) = -1\varphi(\boldsymbol{x}) = -\varphi(\boldsymbol{x})$.

(b) Die lineare Abhängigkeit der Vektoren $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k \in \mathcal{V}$ bedeutet, es existieren Skalare $s_i \neq 0$ sodass $s_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + s_k\boldsymbol{v}_k = \mathbf{0}$ erfüllt ist. Wird auf diese Linearkombination die lineare Abbildung φ angewandt, so ergibt dies

$$\varphi(s_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + s_k\boldsymbol{v}_k) = s_1\varphi(\boldsymbol{v}_1) + \cdots + s_k\varphi(\boldsymbol{v}_k)$$

auf der linken Seite und $\varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ auf der rechten Seite der Gleichung. Insgesamt bedeutet dies

$$s_1\varphi(\boldsymbol{v}_1) + \cdots + s_k\varphi(\boldsymbol{v}_k) = \mathbf{0} \quad \text{für } s_i \neq 0,$$

was die lineare Abhängigkeit der Vektoren $\varphi(\boldsymbol{v}_1), \dots, \varphi(\boldsymbol{v}_k)$ zeigt.

(c) Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Dann kann jeder Vektor $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ dargestellt werden als

$$\boldsymbol{v} = s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n.$$

Dies eingesetzt in die lineare Abbildung ergibt

$$\varphi(\boldsymbol{v}) = \varphi(s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n) = s_1\varphi(\boldsymbol{b}_1) + \cdots + s_n\varphi(\boldsymbol{b}_n).$$

Es können einzelne Vektoren $\varphi(\boldsymbol{b}_k)$ zum Nullvektor werden, was die Linearkombination degenerieren lassen würde. Daraus ergibt sich, dass die Linearkombination der Bilder $\varphi(\boldsymbol{b}_k)$ höchstens gleich so viele Summanden hat wie die Basis B Elemente. □

Zur Veranschaulichung konkreter linearer Abbildungen mit unterschiedlichen zugrundeliegenden Vektorräumen betrachten wir das folgende

Beispiel 5.3.

(a) Die Nullabbildung $\varphi\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{W},\ \varphi(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ und die Identität $\mathrm{id}\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{V},\ \mathrm{id}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ sind lineare Abbildungen.

(b) Die Abbildung $\varphi\colon\ \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n,\ \varphi(\lambda\boldsymbol{x}) = \lambda\boldsymbol{x}$ mit $\lambda \in \mathbb{K}$ ist linear.

(c) Die Abbildung $\mathrm{D}\colon\ \mathcal{P}_n \to \mathcal{P}_n,\ \mathrm{D}(p) = p'(x) = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$ ist aufgrund der Rechenregeln der Differentialrechnung linear.

(d) Die Abbildung $\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ \varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(x_1, \ldots, x_n) = x_1 + \cdots + x_n$ ist linear und daher eine Linearform.

(e) Sei $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ eine Matrix. Die Abbildung

$$\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$$

ist wegen der Rechenregeln für Matrizen

$$\varphi(s\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) = A(s\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) = sA\boldsymbol{x} + tA\boldsymbol{y} = s\varphi(\boldsymbol{x}) + t\varphi(\boldsymbol{y})$$

eine lineare Abbildung. ☆

Dies führt zur Frage nach der Existenz linearer Abbildungen zwischen unterschiedlichen Vektorräumen $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ über demselben Körper. Auskunft darüber gibt der folgende

Satz 5.4. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Es gibt für jede Wahl von Vektoren $\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_n \in \mathcal{W}$ genau eine lineare Abbildung $\varphi\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ mit

$$\varphi(\boldsymbol{b}_j) = \boldsymbol{w}_j, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Beweis. Die Existenz kann hier bewiesen werden, indem die lineare Abbildung φ explizit angegeben wird. Dazu wird für einen beliebigen Vektor $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ die Linearkombination in der Basis B betrachtet

$$\boldsymbol{v} = s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n.$$

Damit definieren wir

$$\varphi(\boldsymbol{v}) := s_1\boldsymbol{w}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{w}_n.$$

Wegen der Linearität ergibt sich, dass

$$\varphi(\boldsymbol{b}_1) = \boldsymbol{w}_1,\ \ldots,\ \varphi(\boldsymbol{b}_n) = \boldsymbol{w}_n$$

erfüllt sein muss, und die lineare Abbildung ist damit eindeutig bestimmt. □

Von besonderem Interesse ist die Struktur der linearen Abbildungen selbst, also wenn die Menge aller lineare Abbildungen eines Vektorraums $\mathcal{V}$ auf einen anderen Vektorraum $\mathcal{W}$ betrachtet werden. Hierbei stellt sich eine interessante Tatsache heraus, welche in folgendem Satz zusammengefasst wird.

Satz 5.5. Die Menge aller linearen Abbildungen von $\mathcal{V}$ nach $\mathcal{W}$ bildet mit den Operationen der Addition und Skalarmultiplikation

$$(\varphi + \psi)(\boldsymbol{x}) := \varphi(\boldsymbol{x}) + \psi(\boldsymbol{x}) \qquad \text{und} \qquad (s\varphi)(\boldsymbol{x}) := s\varphi(\boldsymbol{x})$$

für lineare Abbildungen φ, ψ und $s \in \mathbb{K}$, einen Vektorraum.

Beweis. Der Beweis setzt sich aus der Bestätigung der acht Vektorraumaxiome zusammen. Exemplarisch wird das neutrale Element der Addition untersucht, also die Gültigkeit von

$$(\varphi + n)(\boldsymbol{x}) = \varphi(x).$$

Dabei stellt sich das neutrale Element als $n = \mathbf{0}$, also die Nullabbildung $\mathbf{0}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$, heraus. □

Definition 5.6. Der **Vektorraum der linearen Abbildungen** aus Satz 5.5 wird mit $\mathrm{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ bezeichnet.

Abschließend betrachten wir in diesem Abschnitt die Zusammensetzung oder Komposition linearer Abbildungen. Dabei ist es zentral, dass es sich um Selbstabbildungen handelt, da die Komposition sonst nicht derart rigoros angegeben werden kann.

Satz 5.7. Seien $\varphi_1, \varphi_2 \colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ lineare Abbildungen. Dann sind auch die Kompositionen

$$\varphi_1 \circ \varphi_2 \qquad \text{und} \qquad \varphi_2 \circ \varphi_1$$

lineare Abbildungen.

Beweis. Wir führen den Beweis für beide Kompositionen gemeinsam durch Betrachtung von $\varphi_i \circ \varphi_j$. Es gilt die Linearität der Komposition unter Verwendung der Linearität von φ_i und φ_j nachzurechnen. Dazu betrachten wir

$$\begin{aligned}(\varphi_i \circ \varphi_j)(s\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) &= \varphi_i(\varphi_j(s\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y})) = \varphi_i(s\varphi_j(\boldsymbol{x}) + t\varphi_j(\boldsymbol{y})) = s\varphi_i(\varphi_j(\boldsymbol{x})) + t\varphi_i(\varphi_j(\boldsymbol{y})) = \\ &= s(\varphi_i \circ \varphi_j)(\boldsymbol{x}) + t(\varphi_i \circ \varphi_j)(\boldsymbol{y}),\end{aligned}$$

was die Linearität beider Kompositionen beweist. □

5.2 Kern und Bild einer linearen Abbildungen

In diesem Abschnitt wollen wir uns den linearen Abbildungen strukturell nähern, um herauszufinden, wie sich diese hinsichtlich der üblichen Charakterisitka von Abbildungen (Funktionen) wie der Surjektivität oder der Injektivität verhalten. Dazu werden einige Begriffe definiert und anhand dieser die Charakterisierung vorgenommen.

In Satz 5.2 wurde bereits gezeigt, dass lineare Abbildungen den Nullvektor auf den Nullvektor abbildet. Nun stellt sich die Frage, ob auch andere Vektoren auf den Nullvektor abgebildet werden. Hierzu die folgende

Definition 5.8. Sei $\varphi \colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Die Menge

$$\operatorname{Kern} \varphi = \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{V} \colon \varphi(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}\}$$

heißt der **Kern** der linearen Abbildung φ.

Diese Menge beschreibt also Vektoren, welche durch φ auf den Nullvektor abgebildet werden. Wenn der Kern nur aus Nullvektor besteht, d.h. $\operatorname{Kern} \varphi = \{\mathbf{0}\}$, so wird dies als *trivialer Kern* bezeichnet, da in diesem Fall wegen Satz 5.2 außer dem Nullvektor kein anderer Vektor auf den Nullvektor abgebildet wird. Es ist schnell einzusehen: Wenn ein Vektor $\boldsymbol{v} \in \operatorname{Kern} \varphi$ gefunden wurde, gehören alle seine skalaren Vielfachen auch zum Kern. Es gilt also für $\boldsymbol{v} \in \operatorname{Kern} \varphi$ und beliebiges $s \in \mathbb{K}$ auch $s\boldsymbol{v} \in \operatorname{Kern} \varphi$, wegen

$$\varphi(s\boldsymbol{v}) = s\underbrace{\varphi(\boldsymbol{v})}_{=\mathbf{0}} = s\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Die Abgeschlossenheit des Kerns bezüglich Skalarmultiplikation führt zu der Frage, ob eine weitergehende strukturelle Aussage über den Kern getroffen werden kann.

Satz 5.9. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Der Kern von φ bildet einen Unterraum von $\mathcal{V}$.

Beweis. Wir zeigen, dass $\operatorname{Kern}\varphi$ die Unterraumkriterien erfüllt.

(a) Seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \operatorname{Kern}\varphi$, d.h. es gilt $\varphi(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$ und $\varphi(\boldsymbol{y}) = \mathbf{0}$. Für die Summe $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$ gilt

$$\varphi(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \varphi(\boldsymbol{x}) + \varphi(\boldsymbol{y}) = \mathbf{0}.$$

Daher gilt $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in \operatorname{Kern}\varphi$.

(b) Seien $\boldsymbol{x} \in \operatorname{Kern}\varphi$ und $s \in \mathbb{K}$, d.h. es gilt $\varphi(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$. Für das skalare Vielfache $s\boldsymbol{x}$ gilt

$$\varphi(s\boldsymbol{x}) = s\varphi(\boldsymbol{x}) = s\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Daher gilt $s\boldsymbol{x} \in \operatorname{Kern}\varphi$.

Somit ist $\operatorname{Kern}\varphi$ ein Unterraum von $\mathcal{V}$. □

Um eine weitere Charakterisierung linearer Abbildungen zu erhalten, wenden wir uns nun dem Zielraum $\mathcal{W}$ zu. Hierzu die

Definition 5.10. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Die Menge

$$\operatorname{Bild}\varphi = \{\boldsymbol{y} = \varphi(\boldsymbol{x})\colon \boldsymbol{x} \in \mathcal{V}\}$$

heißt das **Bild** der linearen Abbildung φ.

Diese Menge beschreibt also alle Vektoren, die als Ergebnis der Abbildung φ für Vektoren aus $\mathcal{V}$ entstehen. Auch hier stellt sich die Frage nach Struktur des Bildes und wird beantwortet durch

Satz 5.11. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Das Bild von φ bildet einen Unterraum von $\mathcal{W}$.

Beweis. Wir zeigen, dass $\operatorname{Bild}\varphi$ die Unterraumkriterien erfüllt.

(a) Seien $\boldsymbol{w}, \boldsymbol{z} \in \operatorname{Bild}\varphi$, d.h. es existieren $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$, sodass $\boldsymbol{w} = \varphi(\boldsymbol{x})$ und $\boldsymbol{z} = \varphi(\boldsymbol{y})$. Für die Summe $\boldsymbol{w} + \boldsymbol{z}$ gilt

$$\boldsymbol{w} + \boldsymbol{z} = \varphi(\boldsymbol{x}) + \varphi(\boldsymbol{y}) = \varphi(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}).$$

Daher gilt $\boldsymbol{w} + \boldsymbol{z} \in \operatorname{Bild}\varphi$.

(b) Seien $\boldsymbol{w} \in \operatorname{Bild}\varphi$ und $s \in \mathbb{K}$, d.h. es existiert ein $\boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$, sodass $\boldsymbol{w} = \varphi(\boldsymbol{x})$. Für das skalare Vielfache $s\boldsymbol{w}$ gilt

$$s\boldsymbol{w} = s\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(s\boldsymbol{x}).$$

Daher gilt $s\boldsymbol{w} \in \operatorname{Bild}\varphi$.

Somit ist $\operatorname{Bild}\varphi$ ein Unterraum von $\mathcal{W}$. □

Nachdem gezeigt wurde, dass sowohl $\operatorname{Kern}\varphi \subseteq \mathcal{V}$ als auch $\operatorname{Bild}\varphi \subseteq \mathcal{W}$ Unterräume sind, können wir die Dimensionen dieser Unterräume betrachten. Ihnen kommen besondere Bezeichnungen zu.

Definition 5.12. Die Dimension des Kerns der linearen Abbildung φ

$$\operatorname{def}\varphi := \dim(\operatorname{Kern}\varphi)$$

heißt der **Defekt** von φ. Die Dimension des Bildes der linearen Abbildung φ

$$\operatorname{Rang}\varphi := \dim(\operatorname{Bild}\varphi)$$

heißt der **Rang** von φ.

Eine Beobachtung zu den beiden Zahlen $\operatorname{def}\varphi$ und $\operatorname{Rang}\varphi$ ist, dass sich die eine auf einen Unterraum des Ausgangs- und die andere auf einen Unterraum des Zielraums bezieht. Da diese Räume durch die lineare Abbildung miteinander verknüpft sind, stehen auch die beiden Zahlen in Beziehung zueinander. Diese Beziehung wird zusammengefasst im

Satz 5.13 (Dimensionsformel). Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Es gilt

$$\dim\mathcal{V} = \operatorname{def}\varphi + \operatorname{Rang}\varphi.$$

Beweis. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass φ einen nichttrivialen Kern, $\operatorname{Kern}\varphi = \mathcal{L}\{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_m\}$ hat, wobei $m \leq n$.

Die Vektoren $\varphi(\boldsymbol{b}_1), \ldots, \varphi(\boldsymbol{b}_n)$ bilden ein Erzeugendensystem von $\operatorname{Bild}\varphi$. Da $\{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_m\}$ eine Basis des Kerns ist, gilt

$$\varphi(\boldsymbol{b}_1) = \boldsymbol{0}, \quad \ldots, \quad \varphi(\boldsymbol{b}_m) = \boldsymbol{0}.$$

Die verbleibenden Vektoren $\varphi(\boldsymbol{b}_{m+1}), \ldots, \varphi(\boldsymbol{b}_n)$ bilden daher ebenfalls (ein kleineres) Erzeugendensystem von $\operatorname{Bild}\varphi$. Es bleibt zu zeigen, dass diese Vektoren linear unabhängig sind. Hierzu seien $s_{m+1}, \ldots, s_n \in \mathbb{K}$ gegeben mit

$$\sum_{i=m+1}^{n} s_i\varphi(\boldsymbol{b}_i) = s_{m+1}\varphi(\boldsymbol{b}_{m+1}) + \cdots + s_n\varphi(\boldsymbol{b}_n) = \boldsymbol{0}. \tag{5.1}$$

Wegen der Linearität von φ gilt ebenso

$$\varphi\left(s_{m+1}\boldsymbol{b}_{m+1} + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n\right) = \varphi\left(\sum_{i=m+1}^{n} s_i\boldsymbol{b}_i\right) = \boldsymbol{0}.$$

Es folgt, dass $s_{m+1}\boldsymbol{b}_{m+1} + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n \in \operatorname{Kern}\varphi$. Der Vektor $\boldsymbol{v} = s_{m+1}\boldsymbol{b}_{m+1} + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n$ wird nun in der Basis des Kerns $\{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_m\}$ dargestellt als

$$\boldsymbol{v} = s_{m+1}\boldsymbol{b}_{m+1} + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n = s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_m\boldsymbol{b}_m.$$

Dies kann zu

$$s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_m\boldsymbol{b}_m - s_{m+1}\boldsymbol{b}_{m+1} - \cdots - s_n\boldsymbol{b}_n = \boldsymbol{0}$$

umgeformt werden. Da die Vektoren $\{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$ bilden, daher insbesondere linear unabhängig sind, muss $s_1 = \ldots = s_n = 0$ erfüllt sein. Damit sind insbesondere die $s_{m+1} = \cdots = s_n = 0$, was die lineare Unabhängigkeit der $\varphi(\boldsymbol{b}_{m+1}), \ldots, \varphi(\boldsymbol{b}_n)$ in Gleichung (5.1) nachweist. Es gilt, dass $\dim(\operatorname{Bild}\varphi) = n - m$ und $\dim(\operatorname{Kern}\varphi) = m$. Die Dimensionsformel

$$\dim\mathcal{V} = n = \operatorname{def}\varphi + \operatorname{Rang}\varphi$$

ist somit bewiesen. □

Bemerkung. Die Dimensionsformel wird in der Literatur auch als **Rangsatz** bezeichnet.

Zur Veranschaulichung des Sachverhaltes ein einführendes

Beispiel 5.14. Sei die lineare Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ gegeben durch

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(x_1, x_2) = x_1 + x_2.$$

Zur Berechnung des Kerns, wird die Gleichung

$$x_1 + x_2 = 0$$

betrachtet und diese ist für $x_2 = t \in \mathbb{R}$ durch

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gelöst. Damit gilt also

$$\operatorname{Kern} \varphi = \mathcal{L}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

und somit $\dim(\operatorname{Kern} \varphi) = 1$. Für beliebige Vektoren $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ wird durch $x_1 + x_2$ jede beliebige reelle Zahl dargestellt, weswegen $\operatorname{Bild} \varphi = \mathbb{R}$ ist und deswegen $\dim(\operatorname{Bild} \varphi) = 1$ gilt. Für $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ ist die Dimension $\dim \mathcal{V} = 2$ und somit zeigt dieses Beispiel, dass die Dimensionsformel erfüllt ist. ☆

Die eingeführten Begriffe können nun dazu verwendet werden, um die Injektivität, Surjektivität und schließlich die Bijektivität von linearen Abbildungen zu charakterisieren. Zur Wiederholung finden sich diese Begriffe zusammengestellt im Anhang, in Kapitel A.

Als erste Eigenschaft wollen wir die Injektivität von linearen Abbildungen charakterisieren. Dazu dient

Satz 5.15. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. φ ist genau dann injektiv, wenn φ nur einen trivialen Kern, $\operatorname{Kern} \varphi = \{\mathbf{0}\}$, hat.

Beweis.

„$\Rightarrow$“: Wenn φ injektiv ist, dann kann nur $\mathbf{0}$ auf $\mathbf{0}$ abgebildet werden.

„$\Leftarrow$“: Wir nehmen an, dass $\varphi(\boldsymbol{v}_1) = \varphi(\boldsymbol{v}_2)$ für gewisse $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \in \mathcal{V}$ gilt. Wegen der Linearität von φ folgt

$$\mathbf{0} = \varphi(\boldsymbol{v}_1) - \varphi(\boldsymbol{v}_2) = \varphi(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2),$$

was $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 \in \operatorname{Kern} \varphi$ zur Folge hat. Da aber $\operatorname{Kern} \varphi = \{\mathbf{0}\}$ gilt, ist nur $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = \mathbf{0}$ möglich, was wiederum $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{v}_2$ bedeutet. Damit wurde also gezeigt, dass aus $\varphi(\boldsymbol{v}_1) = \varphi(\boldsymbol{v}_2)$ nur $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{v}_2$ folgen kann, was die Injektivität der linearen Abbildung beschreibt. □

Die Surjektivität einer linearen Abbildung wird durch eine Charakterisierung erfasst, die für Abbildungen im Allgemeinen gilt; der Beweis für lineare Abbildungen gestaltet sich jedoch wesentlich einfacher.

Satz 5.16. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. φ ist genau dann surjektiv, wenn $\operatorname{Bild} \varphi = \mathcal{W}$ gilt.

Beweis.

„$\Rightarrow$“: Wenn φ surjektiv ist, dann gilt $\forall \boldsymbol{y} \in \mathcal{W}\ \exists \boldsymbol{x} \in \mathcal{V}\colon \boldsymbol{y} = \varphi(\boldsymbol{x})$. Da dies die Definition des Bildes von φ respektiert, ist diese Richtung gezeigt.

„$\Leftarrow$“: Wir nehmen an, dass $\operatorname{Bild}\varphi = \mathcal{W}$. Damit ist jedes $\boldsymbol{y} \in \mathcal{W}$ durch ein $\boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$ erzeugt und die Abbildung daher surjektiv. □

Wie schon für Abbildungen (Funktionen) bisher der Fall war, wird die Bijektivität einer Abbildung dadurch definiert, dass diese injektiv und surjektiv ist, vergleiche Anhang A.

Im Falle von linearen Abbildungen stellt sich aber eine weitere interessante Frage: Wie ist der Sachverhalt strukturiert, wenn Ausgangs- und Zielraum gleich sind? Dies beantwortet

Satz 5.17. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(a) φ ist injektiv (b) φ ist surjektiv (c) φ ist bijektiv.

Diese Aussage ist äquivalent dazu, dass eine zu φ inverse Abbildung $\varphi^{-1}\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ existiert, sodass

$$\varphi \circ \varphi^{-1} = \mathrm{id} \qquad \text{und} \qquad \varphi^{-1} \circ \varphi = \mathrm{id}$$

gilt.

Beweis. Wir zeigen die Implikationen (a) $\Rightarrow$ (b) und (b) $\Rightarrow$ (a), um die Äquivalenz (a) $\Leftrightarrow$ (b) nachzuweisen. Diese ist – gemäß der Definition der Bijektivität – zu (c) äquivalent.

(a) $\Rightarrow$ (b): Aus der Injektivität erhalten wir $\operatorname{Kern}\varphi = \{\mathbf{0}\}$, was zusammen mit der Dimensionsformel aus Satz 5.13

$$\underbrace{\dim \mathcal{V}}_{=\dim \mathcal{W}} = \underbrace{\dim(\operatorname{Kern}\varphi)}_{=\mathbf{0}} + \dim(\operatorname{Bild}\varphi)$$

ergibt. Daher ist $\mathcal{V} = \mathcal{W} = \operatorname{Bild}\varphi$ und damit ist φ surjektiv.

(b) $\Rightarrow$ (a): Es wird abermals die Dimensionsformel aus Satz 5.13 verwendet. Unter Berücksichtigung von

$$\dim(\operatorname{Bild}\varphi) = \underbrace{\dim \mathcal{W}}_{=\dim \mathcal{V}},$$

ergibt dies $\dim(\operatorname{Kern}\varphi) = 0$, was $\operatorname{Kern}\varphi = \{\mathbf{0}\}$ bedeutet. Demnach ist φ injektiv. □

Abschließend wollen wir noch einige Beispiele zur Verdeutlichung der diversen Sätze betrachten.

Beispiel 5.18. Einige Beispiel zur Charakterisierung linearer Abbildungen:

(a) Die Abbildung aus Beispiel 5.14 ist wegen $\dim(\operatorname{Kern}\varphi) = \operatorname{def}\varphi = 1$ eine nicht injektive und wegen $\operatorname{Bild}\varphi = \mathcal{W} = \mathbb{R}$ eine surjektive Abbildung.

(b) Gegeben sei die lineare Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ durch

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}.$$

Zur Bestimmung des Kerns muss $\varphi(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$ gelöst werden, was sich als homogenes lineares Gleichungssystem herausstellt. Die eindeutige Lösung ist hier $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, was einen trivialen Kern für

φ bedeutet. Die Abbildung ist also injektiv und wegen Satz 5.17 auch surjektiv, was Bijektivität zur Folge hat. ☆

5.3 Lineare Abbildungen auf Spaltenräumen und lineare Gleichungssysteme

In diesem Abschnitt wollen wir die spezielle Situation einer linearen Abbildung der Form

$$\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

betrachten. Im Spaltenraum können einige Sachverhalte einfacher dargestellt und eine gewisse Intuition für lineare Abbildungen hergestellt werden. Diese Sachverhalte werden dann in den folgenden Unterkapitel auf beliebige (abstrakte) Vektorräume verallgemeinert.

Betrachten wir zuerst die beiden involvierten Spaltenräume $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$. Sie werden als lineare Hülle der jeweiligen kanonischen Basis dargestellt gemäß

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{L}(E_n) = \mathcal{L}(\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n), \qquad \mathbb{R}^m = \mathcal{L}(E_m) = \mathcal{L}(\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_m).$$

Betrachten wir einen Vektor $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, so kann dieser dargestellt werden als

$$\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n.$$

Wird dieser Vektor in die lineare Abbildung φ eingesetzt, so erhält man aufgrund der Linearität von φ

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = x_1\varphi(\boldsymbol{e}_1) + \cdots + x_n\varphi(\boldsymbol{e}_n). \tag{5.2}$$

Die Vektoren $\varphi(\boldsymbol{e}_1), \dots, \varphi(\boldsymbol{e}_n)$ bilden ein Erzeugendensystem von $\operatorname{Bild}\varphi$ und insbesondere stellt Gleichung 5.2 ein Matrix-Vektor-Produkt gemäß Definition 2.11 dar. Wir können also Gleichung 5.2 schreiben als

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \varphi(\boldsymbol{e}_1) & \cdots & \varphi(\boldsymbol{e}_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(\boldsymbol{e}_1) & \cdots & \varphi(\boldsymbol{e}_n) \end{pmatrix} \boldsymbol{x}.$$

Die dabei auftretende Matrix

$$A := \begin{pmatrix} \varphi(\boldsymbol{e}_1) & \cdots & \varphi(\boldsymbol{e}_n) \end{pmatrix}$$

wird durch die Bilder der Basisvektoren $\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n$ erzeugt und es gilt daher $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Diese Überlegungen motivieren die folgende

Definition 5.19. Sei $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung. Die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} \varphi(\boldsymbol{e}_1) & \cdots & \varphi(\boldsymbol{e}_n) \end{pmatrix}$$

heißt **Darstellungsmatrix** oder **Abbildungsmatrix** der linearen Abbildung φ.

Die Abbildungsmatrix aus Definition 5.19 trägt die Informationen welche in der Linearkombination aus Gleichung 5.2 enthalten sind. Darüber hinaus ist in Gleichung 5.2 die Charakterisierung des Bildes von φ enthalten. Dies kann zusammengefasst werden in folgendem

Satz 5.20. Sei $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung. Für die Abbildungsmatrix A der linearen Abbildung φ gilt $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ sowie $\operatorname{Rang}\varphi = \operatorname{Rang} A$. Darüber hinaus bilden die Spalten der Abbildungsmatrix A die Bilder der Basisvektoren und spannen das Bild von φ auf.

Beweis. Der Beweis in der Situation einer linearen Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ist einfach, denn es muss lediglich die Situation aus Gleichung 5.2 richtig interpretiert werden. Zusammengefasst gilt

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \underbrace{x_1\varphi(\boldsymbol{e}_1) + \cdots + x_n\varphi(\boldsymbol{e}_n)}_{(1)} = \underbrace{\begin{pmatrix}\varphi(\boldsymbol{e}_1) & \cdots & \varphi(\boldsymbol{e}_n)\end{pmatrix}}_{(2)} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A\boldsymbol{x}.$$

In Gleichungsteil (1) ist die Linearkombination des Bildes zu sehen, welche das Bild durch die linear unabhängigen Vektoren $\varphi(\boldsymbol{e}_i)$ aufspannt. Diese Anzahl gibt den Rang φ an. Die Vektoren sind aber auch in der Matrix A die Spalten und geben eben den Rang von A an, siehe Gleichungsteil (2), was die Gleichheit der Ränge bestätigt. □

Zur Illustration ein

Beispiel 5.21. Sei $\varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ gegeben durch

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 3x_2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \end{pmatrix}.$$

Das Auffinden der Abbildungsmatrix erfolgt durch die Bestimmung der Bilder der Basisvektoren. Diese berechnen sich zu

$$\varphi(\boldsymbol{e}_1) = \varphi(1,0,0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \varphi(\boldsymbol{e}_2) = \varphi(0,1,0) = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \varphi(\boldsymbol{e}_3) = \varphi(0,0,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Abbildungmatrix wird definitionsgemäß zusammengesetzt zu

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Berechnen wir als Probe das Produkt

$$A\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - 3x_2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \end{pmatrix},$$

so erhalten wir die Definition der linearen Abbildung aus der Angabe. Damit wird im Falle der linearen Abbildungen auf Spaltenräumen die Rolle des Matrix-Vektor-Produktes verdeutlicht. ☆

An dieser Stelle wollen wir auf bijektive lineare Abbildungen, hier im Spaltenraum, zurückkommen.

Satz 5.22. Sei $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine reguläre Matrix und sei $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $\varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ die zugehörige bijektive lineare Selbstabbildung. Die Umkehrabbildung zu φ ist gegeben durch

$$\varphi^{-1}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A^{-1}\boldsymbol{x},$$

welche ebenfalls eine lineare Selbstabbildung darstellt.

Beweis. φ^{-1} stellt die Umkehrabbildung wegen

$$(\varphi \circ \varphi^{-1})(\boldsymbol{x}) = \underbrace{AA^{-1}}_{=I_n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} = \underbrace{A^{-1}A}_{=I_n}\boldsymbol{x} = (\varphi^{-1} \circ \varphi)(\boldsymbol{x})$$

dar. Die Linearität erhalten wir, da diese Abbildung durch die Abbildungsmatrix A^{-1} charakterisiert wird. Wir erhalten deswegen sowohl

$$\varphi^{-1}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = A^{-1}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = A^{-1}\boldsymbol{x} + A^{-1}\boldsymbol{y} = \varphi^{-1}(\boldsymbol{x}) + \varphi^{-1}(\boldsymbol{y})$$

als auch

$$\varphi^{-1}(s\boldsymbol{x}) = A^{-1}(s\boldsymbol{x}) = sA^{-1}\boldsymbol{x} = s\varphi^{-1}(\boldsymbol{x}),$$

daher ist φ^{-1} linear. □

Im letzten Beispiel wird deutlich, dass lineare Abbildungen auf Spaltenräumen und lineare Gleichungssysteme eng miteinander verbunden sind. Die Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen haben wir bereits in Satz 4.37 ausführlich charakterisiert. Nun wollen wir auch die abbildungstheoretische Sichtweise annehmen. Wir betrachten dazu für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ die Abbildung

$$\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}.$$

Diese Abbildung ist linear und durch ein Matrix-Vektor-Produkt definiert. Der Zusammenhang zu linearen Gleichungssystemen entsteht, wenn ein $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ zu einem vorgegebenen Vektor $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ gesucht wird, sodass

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

erfüllt ist. Die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen hängt dabei direkt von den Eigenschaften der Abbildung φ ab, die wir bereits in den Sätzen 5.15, 5.16 und 5.17 charakterisiert haben, wie der folgende Satz festhält.

Satz 5.23 (Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen). Seien $\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ eine lineare Abbildung und $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$. Das lineare Gleichungssystem

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

ist

(a) *nicht lösbar*, wenn $\boldsymbol{b} \notin \operatorname{Bild}\varphi$;

(b) *eindeutig lösbar*, wenn $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild}\varphi$ und φ injektiv ist;

(c) *mehrdeutig lösbar*, wenn $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild}\varphi$ und φ nicht injektiv ist.

Beweis. Der Beweis folgt direkt aus den grundlegenden Eigenschaften linearer Abbildungen und wird dem Satz entsprechend strukturiert.

(a) Ist $\boldsymbol{b} \notin \operatorname{Bild}\varphi$, so existiert per Definition kein Urbild von $\boldsymbol{b}$ unter φ.

(b) Falls $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild}\varphi$ und φ injektiv ist, existiert genau ein Urbild von $\boldsymbol{b}$, da die Injektivität äquivalent zur Trivialität des Kerns ist.

(c) Falls $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild}\varphi$ aber φ nicht injektiv ist, so existiert mindestens ein $\boldsymbol{x}_p$ mit $\varphi(\boldsymbol{x}_p) = \boldsymbol{b}$ und ein $\boldsymbol{x}_h \neq \boldsymbol{0} \in \operatorname{Kern}\varphi$. □

Bemerkung. Nach der Dimensionsformel 5.13 ist eine lineare Abbildung $\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ nur dann injektiv, wenn $n \leq m$ gilt. Eindeutige Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems ist daher nur für $n \leq m$ und $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild}\varphi$ möglich. Die Surjektivität erfordert hingegen $n \geq m$ und garantiert die Lösbarkeit für alle $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, ist jedoch keine notwendige Bedingung für die Lösbarkeit für ein spezifisches $\boldsymbol{b}$. Die Bijektivität von φ (sowie auch die Invertierbarkeit von A) ist ausschließlich im Fall $n = m$ möglich.

Anders ausgedrückt: Für $n > m$ ist ein lösbares System stets mehrdeutig lösbar; für $n < m$ ist ein lösbares System stets eindeutig lösbar; für $n = m$ ist ein lösbares System eindeutig lösbar und es existiert die Umkehrabbildung φ^{-1}.

Zur Illustration betrachten wir das folgende

Beispiel 5.24.

(a) Gegeben sei eine lineare Abbildung $\varphi\colon\ \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ -3 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Untersucht werden soll die Lösbarkeit des linearen Gleichungssystems $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. Dazu überprüfen wir im Sinne von Satz 5.23, ob die Abbildung φ surjektiv bzw. injektiv ist. Der Rang von A ergibt sich mittels elementarer Zeilenumformungen

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ -3 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

als $\operatorname{Rang} A = \operatorname{Rang} \varphi = 3$. Für das Bild folgt daher $\operatorname{Bild} A = \operatorname{Bild} \varphi = \mathbb{R}^3$, φ ist also surjektiv. Damit ist die Bedingung $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild} A$ für beliebiges $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^3$ erfüllt, es existiert somit mindestens eine Lösung von $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. Für die Eindeutigkeit der Lösung muss φ zusätzlich injektiv ist. Mithilfe der Dimensionsformel 5.13 sehen wir aber bereits anhand der Definition von $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, dass φ nicht injektiv sein kann. Das lineare Gleichungssystem $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ ist also mehrdeutig lösbar.

(b) Sei eine weitere lineare Abbildung gegeben durch $\varphi\colon\ \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ wobei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Untersucht wird erneut die Surjektivität bzw. Injektivität der Abbildung und wir erhalten mit

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

für die Dimension des Bildes $\operatorname{Rang} A = \operatorname{Rang} \varphi = 2$. Aus der Dimensionsformel folgt $\operatorname{Kern} A = \{\boldsymbol{0}\}$, somit ist φ injektiv. Wenn eine Lösung von $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ existiert, ist diese also eindeutig. Für die Existenz muss noch die Bedingung $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild} A$ überprüft werden. Da φ aufgrund von $\operatorname{Rang} \varphi = 2$ nicht surjektiv ist, kann dies nicht für alle $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^3$ gelten. Für gegebenes $\boldsymbol{b}$ kann hier statt $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild} A$ die äquivalente Bedingung $\operatorname{Rang} A = \operatorname{Rang}(A|\boldsymbol{b})$ geprüft werden, siehe Satz 4.37. So gilt etwa für $\boldsymbol{b} = (4, 3, 8)^{\mathrm{T}}$, dass $\operatorname{Rang} A = \operatorname{Rang}(A|\boldsymbol{b}) = 2$. Somit lässt sich die eindeutige Lösung $\boldsymbol{x} = (-14, 9)^{\mathrm{T}}$ von $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ finden. Für den leicht veränderten Vektor $\boldsymbol{b}' = (5, 3, 8)^{\mathrm{T}}$ ist das lineare Gleichungssystem hingegen nicht lösbar. ☆

5.4 Die Koordinatentransformation

Der Begriff der Koordinatentransformation ist eng verknüpft mit der Basis eines Vektorraums und dem Vorhaben, diese Basis zu wechseln. Dieser Abschnitt wird sich also dem sogenannten Basiswechsel in Vektorräumen widmen und der zugehörigen Beschreibung durch eine Abbildung. Der Umstand, dass dieser Abschnitt im Kapitel der linearen Abbildungen angesiedelt ist, verrät, dass es sich um eine lineare Abbildung handelt, wie gezeigt wird in folgendem

Satz 5.25. Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ und $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Die Abbildung

$$[\cdot]\colon\ \mathcal{V} \to \mathbb{K}^n,\ \ \boldsymbol{v} = s_1\boldsymbol{b}_1 + \ldots + s_n\boldsymbol{b}_n \mapsto [\boldsymbol{v}]_B = (s_1, \ldots, s_n)^{\mathrm{T}}$$

ist eine lineare Abbildung.

Beweis. Zum Nachweis der Linearität müssen die beiden Bedingungen, Additivität und Homogenität, nachgeprüft werden:

(a) Seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$, dargestellt als Linearkombination bezüglich der Basis B gemäß

$$\boldsymbol{x} = s_1\boldsymbol{b}_1 + \ldots + s_n\boldsymbol{b}_n, \qquad \boldsymbol{y} = t_1\boldsymbol{b}_1 + \ldots + t_n\boldsymbol{b}_n.$$

Es gilt

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}] &= [(s_1 + t_1) + \boldsymbol{b}_1 + \ldots + (s_n + t_n)\boldsymbol{b}_n] = (s_1 + t_1, \ldots, s_n + t_n)^{\mathrm{T}} = \\ &= (s_1, \ldots, s_n)^{\mathrm{T}} + (t_1, \ldots, t_n)^{\mathrm{T}} = [\boldsymbol{x}] + [\boldsymbol{y}].\end{aligned}$$

(b) Sei $\boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$ gegeben wir in (a) und sei $r \in \mathbb{K}$. Dann gilt

$$[r\boldsymbol{x}] = [rs_1\boldsymbol{b}_1 + \ldots + rs_n\boldsymbol{b}_n] = (rs_1, \ldots, rs_n)^{\mathrm{T}} = r(s_1, \ldots, s_n)^{\mathrm{T}} = r[\boldsymbol{x}].$$

□

Definition 5.26. Die lineare Abbildung $[\cdot]\colon\ \mathcal{V} \to \mathbb{K}^n$ aus Definition 5.25 heißt die **Koordinatisierung** eines Vektors $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$. Sollten Missverständnisse auftreten, so wird auch $[\cdot]_B\colon\ \mathcal{V} \to \mathbb{K}^n$ geschrieben.

Bemerkung. Die hier formalisierte Abbildung wurde strukturell erstmalig in Definition 4.17 eingeführt. An dieser Stelle wird das Wesen der verborgenen linearen Abbildung angesprochen, weswegen die Definition noch einmal aufgeworfen wird.

Die Einführung der Koordinatentransformation wird nun schrittweise erfolgen. Zu Beginn werden wir den Basiswechsel für Spaltenräume $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ betrachten und entsprechende Eigenschaften untersuchen. Anschließend werden wir den Wechsel von Basen in abstrakten Vektorräumen $\mathcal{V}$ über $\mathbb{K}$ analysieren.

In Spaltenräumen gilt folgender fundamentaler

Satz 5.27. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^n$. Für jeden Vektor $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\boldsymbol{v} = s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n = T[\boldsymbol{v}]_B,$$

wobei $[\boldsymbol{v}]_B \in \mathbb{R}^n$ den Koordinatenvektor von $\boldsymbol{v}$ und

$$T := \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \cdots & \boldsymbol{b}_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

eine reguläre Matrix bezeichnen.

Beweis. Die Gleichheit von

$$\boldsymbol{v} = s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \cdots & \boldsymbol{b}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix}$$

begründet sich durch das Matrix-Vektor-Produkt. Die dabei auftretende Matrix

$$T := \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \cdots & \boldsymbol{b}_n \end{pmatrix}$$

besteht aus n Spaltenvektoren $\boldsymbol{b}_i \in \mathbb{R}^n$ und ist deswegen eine $n \times n$ Matrix. Die Spaltenvektoren $\boldsymbol{b}_i$ sind Vektoren einer Basis, damit insbesondere linear unabhängig, weswegen die Matrix T regulär ist. □

Es ist bereits aus Kapitel 4 bekannt, dass im Spaltenraum die Koordinatisierung bezüglich der kanonischen Basis eine besondere Situation darstellt. Es gilt im $\mathbb{R}^n$ mit der kanonischen Basis $E_n = \{\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ für jeden Vektor $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ die Gleichheit

$$\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n = [\boldsymbol{x}]_{E_n}.$$

Damit kann die Matrix T aus dem letzten Satz als Abbildung zwischen Koordinatenvektoren aufgefasst werden gemäß

$$\boldsymbol{v} = [\boldsymbol{v}]_{E_n} = T[\boldsymbol{v}]_B.$$

Dies motiviert die folgende

Definition 5.28. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis und E_n die kanonische Basis des $\mathbb{R}^n$. Die Abbildung

$$[\cdot]\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ \boldsymbol{v} = [\boldsymbol{v}]_{E_n} = T[\boldsymbol{v}]_B$$

beschreibt die **Koordinatentransformation** des Vektors $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, bezüglich B und E_n. Die Matrix

$$[\mathrm{id}]_{E_n,B} := T = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \cdots & \boldsymbol{b}_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

heißt **Transformationsmatrix**. Die zugehörige inverse Abbildung

$$[\cdot]^{-1}\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ [\boldsymbol{v}]_B = T^{-1}[\boldsymbol{v}]_{E_n} = T^{-1}\boldsymbol{v} = [\mathrm{id}]_{B,E_n}[\boldsymbol{v}]_{E_n} = [\mathrm{id}]_{B,E_n}\boldsymbol{v},$$

besitzt die Transformationsmatrix

$$[\mathrm{id}]_{B,E_n} := T^{-1}.$$

Bemerkung. Ein paar Anmerkungen zur Notation und Verwendung:

(i) Die eckigen Klammern $[\cdot]$ werden verwendet, um die Koordinatisierung anzudeuten. Dies wurde bereits im Kapitel 4 für den Koordinatenvektor eingeführt. Die Abbildung wird mit id (Identität) bezeichnet, weil es sich immer um den gleichen Vektor im Spaltenraum handelt, der lediglich bezüglich unterschiedlicher Basen koordinatisiert wird.

(ii) Die bevorzugte Schreibweise der Koordinatentransformation ist die Verwendung der Matrix $[\mathrm{id}]_{E_n,B}$. Diese Schreibweise berücksichtigt die Multiplikationsreihenfolge: $[\boldsymbol{v}]_B$ wird von rechts multipliziert und links ergibt sich der Vektor $[\boldsymbol{v}]_{E_n}$. Die Bezeichnung E_n, B im Index der Matrix (Abbildung) muss von rechts nach links gelesen werden, so wie es die Matrix-Vektor-Multiplikation auch verlangt.

(iii) Die Matrix $[\mathrm{id}]_{E_n,B}$ wird oft als Bezeichnung sowohl für die Abbildung, welche in der Definition mit $[\cdot]$ eingeführt wurde, als auch für die Matrix selbst verwendet. Da diese Matrix regulär ist, muss nicht darauf geachtet werden, welche „Richtung“ die Abbildung anspricht – die Notation verrät sie direkt.

Zur Veranschaulichung des Sachverhalts das folgende

Beispiel 5.29. Es wird der Spaltenraum $\mathbb{R}^3$, ausgestattet mit der Basis

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

betrachtet. Die Koordinatentransformation $[\mathrm{id}]_{E_3,B}$ ist gegeben durch die Matrix

$$[\mathrm{id}]_{E_3,B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Koordinatentransformation $[\mathrm{id}]_{B,E_3}$ berechnet sich durch bilden der Inversen gemäß

$$[\mathrm{id}]_{B,E_3} = [\mathrm{id}]_{E3,B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

☆

Da die Koordinatentransformationen invertierbare Abbildungen, d.h. reguläre Matrizen sind, kann nun auch im Spaltenraum der Übergang zwischen zwei verschiedenen Basen des gleichen Spaltenraumes eingeführt werden. Hierzu zunächst die folgende

Definition 5.30. Seien $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ und $C = \{\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_n\}$ jeweils eine Basis des $\mathbb{R}^n$. Die Abbildung

$$[\cdot]\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ [\boldsymbol{v}]_C = [\mathrm{id}]_{C,B}\,[\boldsymbol{v}]_B$$

heißt **Koordinatentransformation** des Vektors $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, dargestellt in der Basis B transformiert in die Darstellung bezüglich der Basis C. Die Matrix $[\mathrm{id}]_{C,B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt die **Transformationsmatrix**.

Auch in dieser Situation werden die Abbildung und die Matrix synonym verwendet und es wird umgangssprachlich von der Koordinatentransformation $[\mathrm{id}]_{C,B}$ gesprochen. Für $C = E_n$ ergibt sich der Sachverhalt, welcher zu beginn des Kapitels untersucht wird. Zur Berechnung der Koordinatentransformation wird der folgende Satz beleuchtet.

Satz 5.31. Seien $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ und $C = \{\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_n\}$ jeweils eine Basis des $\mathbb{R}^n$. Die Koordinatentransformation $[\mathrm{id}]_{C,B}$ berechnet sich gemäß

$$[\mathrm{id}]_{C,B} = [\mathrm{id}]_{C,E_n}[\mathrm{id}]_{E_n,B}.$$

Beweis. Ausgehend von $[\boldsymbol{v}]_B$ erhalten wir

$$[\boldsymbol{v}]_{E_n} = [\mathrm{id}]_{E_n,B}\,[\boldsymbol{v}]_B,$$

was wiederum

$$[\boldsymbol{v}]_C = [\mathrm{id}]_{C,E_n}[\boldsymbol{v}]_{E_n}$$

ergibt. Zusammengefasst gibt dies die Gleichung

$$[\boldsymbol{v}]_C = [\mathrm{id}]_{C,E_n}[\mathrm{id}]_{E_n,B}\,[\boldsymbol{v}]_B$$

und daher beschreibt das Produkt $[\mathrm{id}]_{C,E_n}[\mathrm{id}]_{E_n,B}$ die Koordinatentransformation $[\mathrm{id}]_{C,B}$.

Zur Veranschaulichung eines solchen Sachverhalts wird ein sogenanntes **kommutatives Diagramm** herangezogen. Die Illustration von Satz 5.31 ist in Abbildung 5.1 zu sehen. □

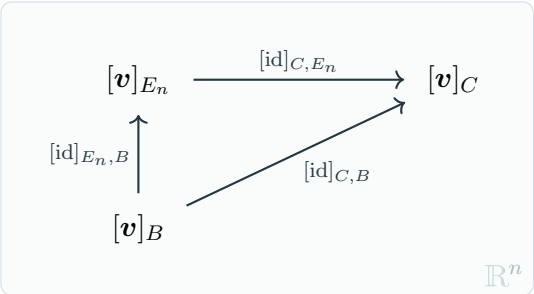


Abbildung 5.1. Kommutatives Diagramm: $[\mathrm{id}]_{C,B} = [\mathrm{id}]_{C,E_n}[\mathrm{id}]_{E_n,B}$.

Beispiel 5.32. Um die Koordinatentransformation zweier Basen im Spaltenraum mit einem Beispiel zu versehen, wird Beispiel 5.29 fortgesetzt. Zusätzlich wird eine weitere Basis

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

des $\mathbb{R}^3$ eingeführt. Diese kann zur Koordinatentransformation

$$[\mathrm{id}]_{E_3,C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

zusammengefasst werden und wir erhalten damit die Koordinatentransformation $[\mathrm{id}]_{C,B}$ als

$$[\mathrm{id}]_{C,B} = [\mathrm{id}]_{E_3,C}^{-1}[\mathrm{id}]_{E_3,B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

☆

Die bisherigen Betrachtungen zur Koordinatentransformation erfolgten im Spaltenraum $\mathbb{R}^n$, da dort das Matrix-Vektor-Produkt die Darstellung vereinfacht. Das Konzept der Koordinatentransformation lässt sich jedoch auf beliebige Vektorräume $\mathcal{V}$ übertragen, da auch dort Koordinatenvektoren existieren. Dazu der folgende

Definition 5.33. Seien $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ und $C = \{\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_n\}$ jeweils eine Basis von $\mathcal{V}$ über $\mathbb{R}$. Die Abbildung

$$[\cdot]\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ [\boldsymbol{v}]_C = [\mathrm{id}]_{C,B}[\boldsymbol{v}]_B$$

heißt **Koordinatentransformation** des Vektors $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$, koordinatisiert in der Basis B transformiert in die Darstellung bezüglich der Basis C. Die Matrix $[\mathrm{id}]_{C,B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt die **Transformationsmatrix**.

Bemerkung. Einige Anmerkungen zur Koordinatentransformation im abstrakten Vektorraum:

(i) Die Notation der Koordinatentransformation in $\mathcal{V}$ ist identisch zur Situation im Spaltenraum. Der zentrale Unterschied ist, dass es keine kanonische Basis in einem allgemeinen Vektorraum mehr gibt und die Koordinatisierungen, d.h. die Linearkombinationen in den entsprechenden Basen, die Informationen liefern.

(ii) Analog zur Situation im Spaltenraum werden die Abbildung und die Matrix der Koordinatentransformation synonym verwendet. Es wird also von $[\mathrm{id}]_{C,B}$ gesprochen.

Die Matrix $[\mathrm{id}]_{C,B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ hat die gleichen Eigenschaften wie die gleichnamige in der Koordinatentransformation im Spaltenraum; allein deren Auffinden ist im abstrakten Vektorraum etwas anders zu bewerkstelligen. Hierzu das folgende

Beispiel 5.34. Sei $\mathcal{V} = \mathcal{P}_1$ der Vektorraum der Polynome von maximal ersten Grad. Es werden zwei Basen

$$B = \{1, x\}, \qquad C = \{1 + x, 1 + x\}$$

in diesem Vektorraum ausgezeichnet, bezüglich derer die Koordinatentransformation ermittelt werden soll. Es steht zu Beginn die Tatsache, dass jeder Vektor $p \in \mathcal{P}_1$ durch beide Basisvektoren dargestellt werden kann. Dies führt zu

$$p(x) = a_0\,1 + a_1\,x = b_0\,(1 + x) + b_1\,(1 - x).$$

In dieser binden die Koeffizienten a_i die Koordinaten bezüglich der Basis B und die Koeffizienten b_i die Koordinaten bezüglich der Basis C. Die Koordinatenvektoren lauten demnach

$$[p]_B = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}, \qquad [p]_C = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}.$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert die beiden Gleichungen

$$a_0 = b_0 + b_1, \qquad a_1 = b_0 - b_1.$$

Diese Gleichungen als lineares Gleichungssystem aufgefasst liefert

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 & b_1 \end{pmatrix}.$$

Werden nun auch die Koordinatenvektoren verwendet, so ergibt dies

$$[p]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} [p]_C.$$

Damit stellt sich die Matrix

$$[\mathrm{id}]_{B,C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

als die gesuchte Koordinatentransformation heraus. ☆

Grundsätzlich sind hier der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir können auch beliebig viele Basen $B_1, \ldots, B_k$ eines Vektorraumes $\mathcal{V}$ betrachten und beliebige Koordinatentransformationen $[\mathrm{id}]_{B_i,B_j}$ berechnen. Die Vorgehensweise ist dabei gleich wie in den bisher diskutierten Fällen. Der letzte Satz und das letzte Beispiel zeigen auch, dass die Situation im Spaltenraum $\mathbb{R}^n$ und im abstrakten Vektorraum $\mathcal{V}$ sehr ähnlich ist: Die Koordinatentransformationen wird immer durch eine quadratische, reguläre Matrix dargestellt. Wie diese aufgefunden wird, unterscheidet sich jedoch in den beiden Situationen.

Abschließend soll noch die Struktur der Koordinatentransformation von einem algebraischen Standpunkt aus untersucht werden. Da diese Abbildungen für ein $\mathcal{V}$ über einem reellen Körper immer die Form $[\cdot]\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, mit $n = \dim \mathcal{V}$, haben, ist der folgende Satz schnell einzusehen.

Satz 5.35. Seien $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ und $C = \{\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_n\}$ jeweils eine Basis von $\mathcal{V}$ über $\mathbb{R}$. Die Koordinatentransformation

$$[\cdot]\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ [\boldsymbol{v}]_C = [\mathrm{id}]_{C,B}\,[\boldsymbol{v}]_B$$

stellt eine lineare Abbildung dar.

Beweis. In der dargestellten Variante der Koordinatentransformation ist eigentlich nichts zu beweisen, da wir in Beispiel 5.3 (e) bereits den Beweis für diese Struktur geführt haben. Das dort verwendete Matrix-Vektor-Produkt stellt mit der Matrix $A = [\mathrm{id}]_{C,B}$ hier die gleiche Situation dar. □

In Definition 5.33 sind an sich alle Spezialfälle einer Koordinatentransformation, also auch jene für $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$, enthalten. Es ist aber einfacher den Weg zuerst über den Spaltenraum $\mathbb{R}^n$ zu gehen, um das Matrix-Vektor-Produkt ausnutzen zu können, und dann die Verallgemeinerung zu beschreiben. Aus diesem Grund wurde diese Situation im letzten Satz für den Nachweis der Linearität einer Koordinatentransformation gewählt, welche dann auch in jeder Konstellation im $\mathbb{R}^n$ richtig ist.

5.5 Koordinatendarstellung von linearen Abbildungen

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir gelernt, dass eine lineare Abbildung in einem Spaltenraum als Matrix charakterisiert werden kann und dass es in jedem Vektorraum Koordinatentransformationen bezüglich ausgezeichneter Basen gibt. In diesem Abschnitt werden diese Resultate zusammengetragen und auf die Situation linearer Abbildungen in abstrakten Vektorräumen angepasst.

Satz 5.36. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$ und $C = \{\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_m\}$ eine Basis von $\mathcal{W}$. Zudem sei eine lineare Abbildung $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ gegeben. Es stellt

$$[\varphi]_{C,B} := \Big([\varphi(\boldsymbol{b}_1)]_C \quad \cdots \quad [\varphi(\boldsymbol{b}_n)]_C \Big)$$

eine $m \times n$ Matrix dar, welche eine Abbildung $\mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ beschreibt und

$$[\varphi(\boldsymbol{x})]_C = [\varphi]_{C,B}\,[\boldsymbol{x}]_B,$$

für alle $\boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$ erfüllt.

Beweis. Wir wissen aus Kapitel 4, dass die Koordinatisierung von Vektoren eines Vektorraumes $\mathcal{V}$,

bezüglich einer Basis $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$, eine Abbildung der Form

$$[\cdot]_B\colon\ \mathcal{V} \to \mathbb{K}^n,\ \boldsymbol{x} = s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n \mapsto [\boldsymbol{x}]_B = \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix}$$

darstellt. Dies ist eine lineare Abbildung, da $[t\boldsymbol{x} + r\boldsymbol{y}]_B = t[\boldsymbol{x}]_B + r[\boldsymbol{y}]_B$ für alle $t, r \in \mathbb{K}$ und alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$ erfüllt ist. Analog gilt dies für die Koordinatisierung von Vektoren in $\mathcal{W}$ der Form

$$[\cdot]_C\colon\ \mathcal{W} \to \mathbb{K}^m,\ \boldsymbol{y} = \ell_1\boldsymbol{c}_1 + \cdots + \ell_m\boldsymbol{c}_m \mapsto [\boldsymbol{y}]_C = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_m \end{pmatrix}.$$

Aus der Linearität von φ folgt

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(s_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n\boldsymbol{b}_n) = s_1\varphi(\boldsymbol{b}_1) + \cdots + s_n\varphi(\boldsymbol{b}_n).$$

Wird die Koordinatisierung auf diesen Sachverhalt angewandt, so ergibt sich

$$[\varphi(\boldsymbol{x})]_C = s_1[\varphi(\boldsymbol{b}_1)]_C + \cdots + s_n[\varphi(\boldsymbol{b}_n)]_C,$$

was eine Gleichung im Spaltenraum $\mathbb{K}^m$ darstellt. Hier kann das Matrix-Vektor-Produkt nun genutzt werden und es resultiert

$$[\varphi(\boldsymbol{x})]_C = \begin{pmatrix} [\varphi(\boldsymbol{b}_1)]_C & \cdots & [\varphi(\boldsymbol{b}_n)]_C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = [\varphi]_{C,B}\,[\boldsymbol{x}]_B,$$

was die Behauptung des Satzes beweist. □

Definition 5.37. Die im Satz 5.39 auftretende Matrix $[\varphi]_{C,B}$ heißt **Abbildungsmatrix** oder **Darstellungsmatrix** der linearen Abbildung φ. Diese beschreibt die Abbildung

$$[\cdot]\colon\ \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m,\ [\varphi(\boldsymbol{v})]_C = [\varphi]_{C,B}\,[\boldsymbol{v}]_B.$$

Zur Illustration und um etwas Übersichtlichkeit in den einzelnen Aspekten zu erhalten, diskutieren wir die Begriffe im folgenden

Beispiel 5.38. Sei $\varphi\colon\ \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_1,\ \varphi(p) = p'$ eine lineare Abbildung. Es werden die beteiligten Vektorräume mit den entsprechenden Basen gemäß $\mathcal{P}_2 = \mathcal{L}(B) = \mathcal{L}(1, x, x^2)$ und $\mathcal{P}_1 = \mathcal{L}(C) = \mathcal{L}(1, x)$ ausgestattet. Zur Berechnung der Abbildungsmatrix sind die Bilder der Basisvektoren zu bilden. Demnach berechnen wir

$$\varphi(1) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1) = 0, \quad \varphi(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1, \quad \varphi(x^2) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = 2x.$$

Diese Bilder müssen nun in der Basis C von $\mathcal{P}_1$ linearkombiniert werden, um die Koordinatenvektoren angeben zu können. Die Linearkombinationen lauten

$$\varphi(1) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x, \quad \varphi(x) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x, \quad \varphi(x^2) = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x,$$

und die Koordinatenvektoren ergeben sich zu

$$[\varphi(1)]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\varphi(x)]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\varphi(x^2)]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Diese Informationen zusammengesetzt liefert die Abbildungmatrix von φ als

$$[\varphi]_{C,B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Um die Verwendung dieser Abbildungsmatrix abermals zu illustrieren, wird das konkrete Polynom $p(x) = -2x^2 + 3x - 4$ gewählt. Wird dieses direkt in die lineare Abbildung φ eingesetzt, so erhalten wir

$$\varphi(p) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x^2 + 4x - 3) = -4x + 3.$$

Dies koordinatisiert bezüglich C ergibt

$$[\varphi(p)]_C = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Wird zuerst das Polynom p koordinatisiert $[p]_B = (-4 \;\; 3 \;\; -2)^{\mathrm{T}}$ und unter Verwendung der Abbildungmatrix von φ abgebildet, so erhalten wir

$$[\varphi]_{C,B}\,[p]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix},$$

was mit der ersten Berechnung von $[\varphi(p)]_C$ übereinstimmt. Das kommutative Diagramm in Abbildung 5.2 zeigt die zwei möglichen Wege, welche in diesem Beispiel durchgerechnet wurden. ☆

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{P}_2 & \mathcal{P}_1 \\
p \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, "{[\mathrm{id}]_B}"'] & \varphi(p) \arrow[d, "{[\mathrm{id}]_C}"] \\
{[p]_B} \arrow[r, "{[\varphi]_{C,B}}"] & {[\varphi(p)]_C}
\end{tikzcd}$$

Abbildung 5.2. Kommutatives Diagramm: $[\varphi(p)]_C = [\varphi]_{C,B}\,[p]_B$.

Nachdem wir die Abbildungsmatrix einer linearen Abbildung bezüglich ausgezeichneter Basen in Vektorräumen kennengelernt haben, wollen wir diese bezüglich möglicher Basiswechsel untersuchen. Diese Basiswechsel werden durch Koordinatentransformationen beschrieben, die mit der Abbildungsmatrix selbst eine neue Konfiguration liefern.

Satz 5.39 (Hauptsatz über lineare Abbildungen und Matrizen). Seien B_1 und B_2 Basen von $\mathcal{V}$ und C_1 und C_2 Basen von $\mathcal{W}$. Zudem ist eine lineare Abbildung $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ gegeben, von der die Abbildungsmatrix $[\varphi]_{C_1,B_1}$ bekannt ist.

Die Abbildungsmatrix von φ bezüglich der Basen B_2 und C_2 ist gegeben durch

$$[\varphi]_{C_2,B_2} = [\mathrm{id}]_{C_2,C_1}\,[\varphi]_{C_1,B_1}\,[\mathrm{id}]_{B_1,B_2},$$

wobei $[\mathrm{id}]_{B_1,B_2}$ und $[\mathrm{id}]_{C_2,C_1}$ die entsprechenden Koordinatentransformationen in $\mathcal{V}$ bzw. $\mathcal{W}$ darstellen.

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{V} & \mathcal{W} \\
{[\boldsymbol{v}]_{B_2}} \arrow[r, "{[\varphi]_{C_2,B_2}}"] \arrow[d, shift right, "{[\mathrm{id}]_{B_1,B_2}}"'] & {[\varphi(\boldsymbol{v})]_{C_2}} \arrow[d, shift right, "{[\mathrm{id}]_{C_1,C_2}}"'] \\
{[\boldsymbol{v}]_{B_1}} \arrow[r, "{[\varphi]_{C_1,B_1}}"] \arrow[u, dashed, shift right, "{[\mathrm{id}]_{B_2,B_1}}"'] & {[\varphi(\boldsymbol{v})]_{C_1}} \arrow[u, dashed, shift right, "{[\mathrm{id}]_{C_2,C_1}}"']
\end{tikzcd}$$

Abbildung 5.3. Kommutatives Diagaramm: $[\varphi]_{C_2,B_2} = [\mathrm{id}]_{C_2,C_1}\,[\varphi]_{C_1,B_1}\,[\mathrm{id}]_{B_1,B_2}$.

Beweis. Zur Verdeutlichung des Sachverhaltes und um einen besseren Überblick zu erhalten, was hier bewiesen werden muss, ist in Abbildung 5.3 ein kommutatives Diagramm dieses Satzes zu sehen.

Um den Satz zu beweisen, muss

$$[\varphi(\boldsymbol{x})]_{C_2} = [\varphi]_{C_2,B_2}\,[\boldsymbol{x}]_{B_2}$$

nachgewiesen werden. Dies lässt sich durch explizites Nachrechnen zeigen. Es gilt

$$[\varphi(\boldsymbol{x})]_{C_2} = [\mathrm{id}]_{C_2,C_1}\,\underbrace{[\varphi]_{C_1,B_1}\,\underbrace{[\mathrm{id}]_{B_1,B_2}\,[\boldsymbol{x}]_{B_2}}_{=[\boldsymbol{x}]_{B_1}}}_{[\varphi(\boldsymbol{x})]_{C_1}} = [\varphi(\boldsymbol{x})]_{C_2},$$

womit die Gültigkeit des Satzes bewiesen ist. □

Um diesen letzten großen Satz der linearen Abbildungen zu illustrieren, besprechen wir das folgende

Beispiel 5.40. Gegeben ist eine lineare Abbildung der Form

$$\varphi\colon\ \mathbb{R}^2 \to \mathcal{P}_1,\ \ \varphi(\boldsymbol{v}) = \varphi(v_1, v_2) = v_1 + v_2\,x.$$

Der Spaltenraum $\mathbb{R}^2$ ist mit den Basen

$$B_1 = E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{und} \quad B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ausgestattet. Der Vektorraum $\mathcal{P}_1$ ist wiederum mit den Basen

$$C_1 = \{1, x\} \quad \text{und} \quad C_2 = \{1 + x, 1 - x\}$$

ausgestattet. Zuerst wollen wir die Koordinatentransformationen angeben. Im Spaltenraum ist dies wegen der kanonischen Basis einfach und wir erhalten

$$[\mathrm{id}]_{B_1,B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Koordinatentransformation in $\mathcal{P}_1$ wurde schon in Beispiel 5.34 zu

$$[\mathrm{id}]_{C_1,C_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

berechnet. Der nächste Schritt ist das Auffinden der Abbildungsmatrix bezüglich B_1 und C_1. Dies erfolgt mit Hilfe der Bilder der Basis $B_1 = E_2$, also der Bilder der kanonischen Basisvektoren, die sich zu

$$\varphi(\boldsymbol{e}_1) = 1, \qquad \varphi(\boldsymbol{e}_2) = x$$

berechnen. Diese koordinatisiert in C_1 lauten

$$[\varphi(\boldsymbol{e}_1)]_{C_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad [\varphi(\boldsymbol{e}_2)]_{C_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

und damit erhalten wir die Abbildungsmatrix

$$[\varphi]_{C_1,B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

In dieser Abbildungsmatrix werden die Basisvektoren von B_1 auf die Basisvektoren von C_1 abgebildet, was sich in der Einheitsmatrix I_2 widerspiegelt. Nun wird Satz 5.39 zur Anwendung gebracht, um die Abildungsmatrix bezüglich B_2 und C_2 zu bestimmen. Es gilt

$$\begin{aligned}[\varphi]_{C_2,B_2} &= [\mathrm{id}]_{C_2,C_1}\,[\varphi]_{C_1,B_1}\,[\mathrm{id}]_{B_1,B_2} = ([\mathrm{id}]_{C_1,C_2})^{-1}\,[\varphi]_{C_1,B_1}\,[\mathrm{id}]_{B_1,B_2} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Dieses Ergebnis kann überprüft werden, indem wir die Abbildungsmatrix $[\varphi]_{C_2,B_2}$ direkt ausrechnen. Dazu wird analog vorgegangen, wie es für die Abbildungsmatrix $[\varphi]_{C_1,B_1}$ der Fall war. Wir bestimmen also die Bilder von φ bezüglich B_2 zu

$$\Phi(1,-1) = 1 - x, \qquad \Phi(1,1) = 1 + x.$$

Die Koordinatisierung bezüglich der Basis C_2 liefert

$$[\Phi(1,-1)]_{C_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad [\Phi(1,1)]_{C_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aus diesen koordinatisierten Vektoren setzt sich die Abbildungsmatrix

$$[\varphi]_{C_2,B_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

zusammen. Dies stimmt mit der Berechnung nach Satz 5.39 überein und wird so bestätigt. ☆

5.6 Der Dualraum und die duale Basis

In diesem Abschnitt behandeln wir die Definition und die Eigenschaften des Dualraums. Dazu betrachten wir Linearformen, die speziellen linearen Abbildungen, die als Zielraum den zugrundeliegenden Körper $\mathbb{K}$ haben.

Ein wichtiger Spezialfall sind jene Linearformen, welche von $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ über $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ auf den eindimensionalen Raum $\mathcal{W} = \mathbb{K} = \mathbb{R} = \mathcal{L}(1)$ abbilden, d.h. Linearformen der Gestalt

$$\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ \varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Zur konkreten Illustration solcher Linearformen dient das folgende

Beispiel 5.41. Gegeben ist eine Linearform $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ durch

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = x_1 + 2x_2.$$

Der zugrundeliegende Vektorraum $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ erlaubt wegen

$$\varphi(\boldsymbol{e}_1) = 1, \qquad \varphi(\boldsymbol{e}_2) = 2$$

die folgende Umformung

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi(x_1\,\boldsymbol{e}_1 + x_2\,\boldsymbol{e}_2) = x_1\,\varphi(\boldsymbol{e}_1) + x_2\,\varphi(\boldsymbol{e}_2) = x_1 + 2\,x_2.$$

Die Abbildungsmatrix der Linearform ist daher

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \varphi(\boldsymbol{e}_1) & \varphi(\boldsymbol{e}_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}.$$

☆

Nun wenden wir uns der strukturellen Betrachtung der Menge aller Linearformen zu. Gemäß Satz 5.5 bildet die Menge aller Linearformen $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathbb{K}$ (jeweils über $\mathbb{K}$) mit den Operationen

$$(\varphi + \psi)(\boldsymbol{x}) = \varphi(\boldsymbol{x}) + \psi(\boldsymbol{x}), \qquad (s\varphi)(\boldsymbol{x}) = s\varphi(\boldsymbol{x})$$

einen Vektorraum. Analog zu Vektorräumen von Funktionen, wie beispielsweise dem Polynomraum $\mathcal{P}_n$ oder dem Vektorraum aller Abbildungen $\operatorname{abb}(X, K)$, kann auch für den Vektorraum aller Linearformen eine Bezeichnung eingeführt werden.

Definition 5.42. Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $\mathcal{V}$ ein Vektorraum über $\mathbb{K}$. Der Vektorraum aller Linearformen $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathbb{K}$ wird als **Dualraum** von $\mathcal{V}$ bezeichnet und mit $\mathcal{V}^*$ notiert. Es gilt $\mathcal{V}^* = \mathrm{L}(\mathcal{V}, \mathbb{K})$.

Bemerkung. Die Elemente von $\mathcal{V}^*$, also die Linearformen $\varphi \in \mathcal{V}^*$, werden auch **Kovektoren** genannt.

Der Dualraum $\mathcal{V}^*$ eines Vektorraums $\mathcal{V}$ ist definiert und es stellt sich die Frage nach der Basis dieses Dualraums. Diese Frage kann mit Hilfe der Basis aus $\mathcal{V}$ beantwortet werden.

Definition 5.43. Sei $B = \{\boldsymbol{b_1}, \ldots, \boldsymbol{b_n}\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Die zu B **duale Basis** ist eine Basis $B^* = \{b^1, \ldots, b^n\}$ des Dualraums $\mathcal{V}^*$, deren Elemente durch

$$b^j(\boldsymbol{b_i}) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{für } i = j, \\ 0, & \text{für } i \neq j. \end{cases} \tag{5.3}$$

für alle $i, j \in 1, \ldots, n$ definiert sind.

Bemerkung. Die Elemente der dualen Basis $B^* = \{b^1, \ldots, b^n\}$ werden hier nicht fett gedruckt, um anzudeuten, dass es sich um Linearformen handelt. Die Indizierung der Basiselemente oben dient lediglich der besseren Lesbarkeit; es handelt sich dabei natürlich trotzdem um Vektoren des Dualraums.

Nun können die Basen der Vektorräume $\mathcal{V}$ und $\mathcal{V}^*$ in Beziehung zueinander gesetzt werden. Sei hierzu $B = \{\boldsymbol{b_1}, \ldots, \boldsymbol{b_n}\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$ und $B^* = \{b^1, \ldots, b^n\}$ die duale Basis von $\mathcal{V}^*$. Dann gilt für $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ und $\varphi \in \mathcal{V}^*$

$$\boldsymbol{v} = v_1\boldsymbol{b_1} + \cdots + v_n\boldsymbol{b_n} \qquad \text{und} \qquad \varphi = \varphi_1 b^1 + \cdots + \varphi_n b^n.$$

Es gilt

$$\begin{aligned}\varphi(\boldsymbol{v}) =& \varphi_1 b^1(\boldsymbol{v}) + \cdots + \varphi_n b^n(\boldsymbol{v}) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i b^i(\boldsymbol{v}) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i b^i \left(\sum_{j=1}^{n} v_j \boldsymbol{b_j} \right) = \\ =& \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \varphi_i v_j b^i(\boldsymbol{b_j}) = \sum_{i,j=1}^{n} \varphi_i v_j \delta_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i v_i.\end{aligned}$$

Wird der Koordinatenvektor von $\boldsymbol{v}$ betrachtet, dann stellt dieser einen Spaltenvektoren mit $v_1, \ldots, v_n$ als Koordinaten dar, also

$$[\boldsymbol{v}]_B = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Wird nun die Linearform φ durch die Skalare $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ in der Linearkombination der dualen Basis beschrieben, so kann auch hier ein Koordinatenvektor der Form

$$[\varphi]_{B^*} = \begin{pmatrix} \varphi_1 & \cdots & \varphi_n \end{pmatrix}$$

angegeben werden. Diese Koordinatenvektoren ermöglichen die Beschreibung

$$\varphi(\boldsymbol{v}) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i v_i = [\varphi]_{B^*} [\boldsymbol{v}]_B = \begin{pmatrix} \varphi_1 & \cdots & \varphi_n \end{pmatrix} [\boldsymbol{v}]_B = \begin{pmatrix} \varphi_1 & \cdots & \varphi_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix},$$

wobei es sich im letzten Schritt um das Matrizenprodukt der beiden Koordinatenvektoren handelt. Diese Beschreibung zeigt, dass Linearformen als Zeilenvektoren bezüglich der dualen Basis aufgefasst werden können.

Bemerkung. Einige Bemerkungen zum Koordinatenvektor von Linearfomen:

(i) In der oben dargestellten Ableitung wird der Koordinatenvektor der Linearform als Zeilenvektor definiert. Dies ist notwendig, um das Matrizenprodukt $[\varphi]_{B^*}[\boldsymbol{v}]_B$ auswerten zu können. Darüber hinaus kann auf diese Art unterschieden werden, ob es sich um Vektoren des Vektorraumes oder (Ko-)Vektoren des dualen Raumes handelt.

(ii) In der mathematischen Physik werden hierfür die Begriffe „ket-Vektor“ $|\boldsymbol{x}\rangle = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}$ und „bra-Vektor“ $\langle \boldsymbol{x}| = (x_1, \ldots, x_n) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$ eingeführt. Diese leiten sich aus dem Wortspiel der englischen Bezeichnung für Klammer, *bracket*, ab.

Zur Illustration des kompletten Sachverhalts das folgende

Beispiel 5.44. Sei $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ ausgestattet mit einer Basis $B = \{\boldsymbol{b_1}, \boldsymbol{b_2}\}$ gegeben durch

$$\boldsymbol{b_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Zum Auffinden der dualen Basis werden nun duale Basisvektoren b^1, b^2 angesetzt als

$$b^1 = (b^1_1, b^1_2), \qquad b^2 = (b^2_1, b^2_2).$$

Auf die Basis des Vektorraums $\mathcal{V}$ angewandt, ergeben sie, wegen Gleichung (**??**), die Beziehungen

$$(b_1^1, b_2^1)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = 1, \quad (b_1^1, b_2^1)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = 0, \qquad (b_1^2, b_2^2)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = 0, \quad (b_1^2, b_2^2)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = 1.$$

Die Lösungen der beiden linearen Gleichungssysteme liefern die Koeffizienten für die linearen Abbildungen

$$b^1 = (b_1^1, b_2^1) = (\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}), \qquad b^2 = (b_1^2, b_2^2) = (\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}).$$

Damit ist die duale Basis gefunden und es gilt

$$\mathcal{V}^* = \left(\mathbb{R}^2\right)^* = \mathcal{L}(b^1, b^2). \qquad \star$$

Abschließend sei noch festgehalten, dass zu einer Basis eines Vektorraumes immer eine eindeutige duale Basis zugehörig ist.

Satz 5.45. Sei $\mathcal{V}$ ausgestattet mit der Basis B und sei $\mathcal{V}^*$ der zugehörige Dualraum. Die duale Basis B^* des Dualraums $\mathcal{V}^*$, welche durch die Gleichung (5.3) festgelegt wird, ist eindeutig bestimmt.

5.7 Homomorphismen auf Vektorräumen

Der Begriff des Homomorphismus wurde bereits in Abschnitt 3.5 eingeführt und ist nicht nur auf Gruppen beschränkt, sondern lässt sich auf verschiedene algebraische Strukturen übertragen. Seine Bedeutung für die lineare Algebra wird in diesem Abschnitt erläutert.

Betrachten wir zunächst Vektorräume $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ nur als additive Gruppen $(\mathcal{V}, +)$ und $(\mathcal{W}, +)$. Ein Gruppenhomomorphismus φ erfüllt dann

$$\varphi(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \varphi(\boldsymbol{x}) + \varphi(\boldsymbol{y}).$$

Diese Bedingung entspricht der Additivität einer linearen Abbildung. Da Vektorräume zusätzlich mit einer Skalarmultiplikation ausgestattet sind, wird die Homogenität als weitere Bedingung benötigt. Dies motiviert folgende

Definition 5.46. Eine lineare Abbildung $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ wird auch als **Vektorraumhomomorphismus** oder $\mathbb{K}$-Vektorraumhomomorphismus bezeichnet.

Bemerkung.

(i) Diese Definition verdeutlicht, dass lineare Abbildungen eine spezielle Form von Homomorphismen darstellen. Der Begriff des Homomorphismus betont dabei die strukturerhaltende Eigenschaft linearer Abbildungen.

(ii) Nicht jeder Homomorphismus zwischen den additiven Gruppen $(\mathcal{V}, +)$ und $(\mathcal{W}, +)$ ist eine lineare Abbildung, da die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation nicht notwendigerweise gegeben ist.

Besonders hervorzuheben ist die weitere Charakterisierung von Homomorphismen laut Definition 3.12. Im Falle von linearen Abbildungen, also von Vektorraumhomomorphismen, ist es einfacher zu bestimmen ob diese injektiv, surjektiv oder bijektiv ist. Dies wird in Sätzen 5.15, 5.16 und 5.17 beantwortet. Vektorraumhomomorphismen vereinen also die allgemeine Struktur von Homomorphismen mit den

speziellen Eigenschaften von Vektorräumen. Dies ermöglicht es, Aussagen zunächst in allgemeineren Strukturen wie Gruppen zu untersuchen und anschließend auf Vektorräume zu spezialisieren. Von besonderem Interesse sind dabei bijektive Homomorphismen, die eine eineindeutige Zuordnung zwischen den Vektorräumen herstellen. Dies motiviert die folgende

Definition 5.47. $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ heißen **isomorph** zueinander, notiert als $\mathcal{V} \cong \mathcal{W}$, wenn es einen bijektiven Vektorraumhomomorphismus $\varphi\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ gibt.

Die fundamentale Bedeutung von Isomorphismen wird durch die folgenden Sätze deutlich.

Satz 5.48 (Isomorphiesatz I). Sei $n \in \mathbb{N}$. $\mathcal{V}$ ist genau dann isomorph zu $\mathbb{K}^n$, wenn $\dim \mathcal{V} = n$ gilt.

Beweis.

„$\Rightarrow$“: Die Voraussetzung ist hier, dass ein Isomorphismus zwischen $\mathcal{V}$ und $\mathbb{K}^n$ existiert, also nach Definition ein bijektiver Homomorphismus. Satz 5.4 garantiert uns, dass wir die Basis $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_m\}$ des Vektorraumes $\mathcal{V}$ bijektiv auf die Basis $E_n = \{\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ des $\mathbb{K}^n$ abbilden können, was aber nur für $m = n$ möglich ist.

„$\Leftarrow$“: Die Voraussetzung ist hier $\dim \mathcal{V} = n$. Da $\mathcal{V}$ und $\mathbb{K}$ Vektorräme sind, gibt es laut Satz 5.4 eine lineare Abbildung welche die die Basis $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ des Vektorraumes $\mathcal{V}$ bijektiv auf die Basis $E_n = \{\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n\}$ des $\mathbb{K}^n$ abbildet. Die beiden Vektorräume $\mathcal{V}$ und $\mathbb{K}^n$ sind also isomorph. □

Im Laufe der vergangenen Kapitel hatten wir schon ein Beispiel, welches diesen Satz illustriert. Dies wollen wir nun noch einmal aufrollen in

Beispiel 5.49. Gegeben ist eine lineare Abbildung der Form

$$\varphi\colon\ \mathbb{R}^2 \to \mathcal{P}_1,\ \varphi(\boldsymbol{v}) = \varphi(v_1, v_2) = v_1 + v_2\, x.$$

Die lineare Abbildung ist aufgrund der Konstruktion surjektiv, denn durch $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$ werden alle Polynome aus $\mathcal{P}_1$ erzeugt. Es gilt also $\operatorname{Bild} \varphi = \mathcal{P}_1$. Darüber hinaus ist wegen

$$\varphi(v_1, v_2) = v_1 + v_2\, x = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad v_1 = 0,\ v_2 = 0$$

der Kern trivial, d.h. $\operatorname{Kern} \varphi = \{\boldsymbol{0}\}$. φ ist also bijektiv, weswegen gilt $\mathbb{R}^2 \cong \mathcal{P}_1$. ☆

Eine Verallgemeinerung dieses Sachverhalts ist der folgende

Satz 5.50 (Isomorphiesatz II). $\mathcal{V}$ ist genau dann isomorph zu $\mathcal{W}$, wenn $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ gilt.

Beweis. Der Beweis ist hier einfach, denn es kann durch Zwischenschaltung des $\mathbb{K}^n$ der vorangegangene Isomorphiesatz I verwendet werden. $\mathcal{V}$ ist isomorph zu $\mathbb{K}^n$, mit $n = \dim \mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ ist isomorph zu $\mathbb{K}^m$, mit $m = \dim \mathcal{W}$. $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ können also nur isomorph sein für $n = m$. □

Ein etwas aufwändigeres Beispiel um den Isomorphisatz II zu besprechen sei das folgende.

Beispiel 5.51. Wir betrachten die Vektorräume $\mathcal{V} = \mathcal{P}_3$ und $\mathcal{W} = \mathbb{R}^{2\times 2}$, beide über $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Eine Basis von $\mathcal{P}_3$ ist durch $\{1, x, x^2, x^3\}$ gegeben, eine Basis des $\mathbb{R}^{2\times 2}$ lautet

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Beide Vektorräume haben daher die gleiche Dimension und sind isomorph zueinander. Es ist zwar nicht notwendig, aber wir können sogar eine mögliche bijektive lineare Abbildung angeben. Diese lautet

$$\varphi\colon \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathcal{P}_3,\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mapsto a_{11} + a_{12}x + a_{21}x^2 + a_{22}x^3.$$

Die Einträge der Matrix stellen hier die Koeffizienten des Polynoms dar – und umgekehrt. Es ist offensichtlich, dass hier mehrere Zuordnungen der Koeffizienten denkbar sind. ☆

Die beiden Isomorphie-Sätze bringen also den wichtigen Umstand zum Ausdruck, dass Vektorräume gleicher Dimension gleich zu behandeln sind. Dies wird durch die Aussage „$\mathbb{K}^n$ ist bis auf Isomorphie der einzige Vektorraum der Dimension n“ zum Ausdruck gebracht. Wichtig ist dabei anzumerken, dass die Vektorräume zwar aus unterschiedlichen mathematischen Objekten bestehen können, ihre Vektorraumstruktur jedoch identisch ist.

Anhang A

Mengen und Abbildungen

Dieses Kapitel soll die grundlegenden Konzepte der Mengen und Abbildungen vermitteln, die für die Lineare Algebra benötigten Begriffe systematisch einführen und als Nachschlagewerk dienen.

A.1 Mengen und Mengenoperationen

Zu Beginn dieses Abschnittes wollen wir einige Begriffe abklären. Dazu die folgende

Definition A.1. Eine **Menge** ist eine Zusammenfassung wohlunterscheidbarer Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens, welche die **Elemente** der Menge genannt werden, zu einem Ganzen. Die Menge ohne Elemente heißt **leere Menge** und wird notiert mit $\emptyset$.

Eine Menge ist also vollständig durch ihre Elemente bestimmt. Können die Elemente angegeben, beschrieben oder konstruiert werden, gilt die Menge als bekannt. Typische Beispiele sind die Zahlenmengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, aber auch Mengen mit anderen Elementen, wie $\{\heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \blacklozenge\}$, sind möglich.

An diese Definition anschließend wollen wir mit Mengen verbundene Symbole und Operationen einführen. Hierbei werden Verknüpfungen von Mengen thematisiert, sowie Relationen, welche Teilmengen anzeigen. Darüber hinaus werden Quantoren[1] eingeführt, sowie logische Verknüpfungen von Aussagen. Tabelle A.1 bildet hierzu einen Überblick.

Notation. Zur Beschreibung von Mengen können Eigenschaften herangezogen werden, welche die Elemente einer Menge eindeutig kennzeichnen. Hierzu wird die Schreibweise für eine Menge $M \subset \mathbb{R}$, deren Elemente die Eigenschaft E erfüllt, der folgenden Form gewählt

$$M = \{x \in \mathbb{R} \colon x \text{ erfüllt } E\}.$$

Alternativ findet sich in der Literatur auch die Notation mit einem vertikalen Strich gemäß

$$M = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ erfüllt } E\}.$$

Da der vertikale Strich bereits für andere Konzepte wie Beträge und Normen verwendet wird, verwenden wir in diesem Skriptum durchgängig die Notation mit Doppelpunkt.

[1] Ein Quantor oder Quantifikator (von engl. „quantifier“) ist ein Operator der Prädikatenlogik.

Zeichen	Bedeutung	Erklärung bzw. Resultat
$\{\} = \emptyset$	leere Menge	Menge ohne Elemente
$A \setminus B$	mengentheoretische Differenz	Aus der Menge A werden alle Elemente entfernt, die in der Menge B enthalten sind.
$A \cap B$	Durchschnitt	Resultat ist eine Menge, die jene Elemente enthält, die sowohl in A als auch in B liegen.
$A \cup B$	Vereinigung	Resultat ist eine Menge, die alle Elemente aus A und B enthält.
$A \subset B$	echte Teilmenge	A ist Teilmenge von B.
$A \subseteq B$	Teilmenge	A ist Teilmenge von B oder die beiden Mengen sind gleich.
$A \supset B$	echte Obermenge	A ist Obermenge von B.
$A \supseteq B$	Obermenge	A ist Obermenge von B oder die beiden Mengen sind gleich.
$x \in A$	Element von	x ist Element der Menge A.
$x \notin A$	nicht Element von	x ist kein Element der Menge A.
$\forall x \in A\colon A_1$	für alle, Allquantor	Für jedes Element x der Menge A gilt die Aussage A_1.
$\exists x \in A\colon A_1$	es existiert, Existenzquantor	Es existiert (mindestens) ein Element x der Menge A für welches die Aussage A_1 gilt.
$A_1 \vee A_2$	logisches oder, Disjunktion	Mindestens eine der beiden Aussagen A_1, A_2 muss erfüllt sein.
$A_1 \wedge A_2$	logisches und, Konjunktion	Beide Aussagen A_1, A_2 müssen gleichzeitig erfüllt sein.
$A_1 \Rightarrow A_2$	daraus folgt, Implikation	Aus Aussage A_1 folgt Aussage A_2.
$A_1 \Leftrightarrow A_2$	ist äquivalent, Äquivalenz	Aussage A_1 ist äquivalent zu Aussage A_2.

Tabelle A.1. Zusammenstellung von Verknüpfungen und Relationen von Mengen, Quantoren sowie Aussagenlogik.

Von großem Interesse sind auch geordnete Paare oder Tupel von Mengen. Hierzu die folgende

Definition A.2. Seien A und B Mengen. Es heißt die Menge

$$A \times B := \{(a, b) \colon a \in A \wedge b \in B\}$$

das kartesische Produkt der Mengen A und B. Das Element (a, b) heißt **geordnetes Paar**.

Seien $A_1, \ldots, A_n$ Mengen. Es heißt die Menge

$$A_1 \times \cdots \times A_n := \{(a_1, \ldots, a_n) \colon a_1 \in A_1 \wedge \ldots \wedge a_n \in A_n\}$$

das kartesische Produkt der Mengen $A_1, \ldots, A_n$. Das Element $(a_1, \ldots, a_n)$ heißt n-Tupel.

Diese Definition ist der Wegbereiter der $\mathbb{R}^n$, mit $n \in \mathbb{N}$, als

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n-\text{mal}}.$$

Es besteht nur ein formaler Unterschied zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^1$, auf welchen i.A. verzichtet wird.

A.2 Abbildungen und ihre Eigenschaften

Abbildungen sind in mathematischen und mathematisch orientierten Wissenschaften unverzichtbar. Die Definition dieser bauen auf Mengen und Vorschriften, die die Elemente der Mengen miteinander verknüpfen, auf.

Definition A.3. Seien A und B Mengen. Eine **Abbildung**, oder **Funktion**, von A nach B ist eine Vorschrift, die jedem Element in A genau ein Element in B zuordnet. Es wird dafür $y = f(x)$, für $x \in A$, geschrieben und die Abbildung (Funktion) dargestellt als

$$f \colon A \to B,\ y = f(x) \quad \text{oder} \quad f \colon A \to B,\ x \mapsto f(x).$$

A heißt die **Definitionsmenge** und B die **Zielmenge**. Die Menge

$$\operatorname{Graph} f := \{(x, f(x)) \colon x \in A\} \subseteq A \times B$$

heißt der **Graph** der Abbildung f.

Bemerkung. Der Begriff *Funktion* wird oft in Zusammenhang mit reellen Zahlenmengen verwendet, formal sind aber beide Begriffe synonym. Die Menge $\operatorname{Graph} f$ ist jene, die in Skizzen dargestellt wird, um eine grafische Illustration der Funktion zu erhalten. Sie wird oft als *Funktionsgraph* bezeichnet.

Nachdem mit Definition A.3 der Begriff einer Abbildung festgesetzt ist, können wir nun wichtige Eigenschaften von Abbildungen klassifizieren. Diese Eigenschaften beziehen sich auf die Art und Weise, wie die Elemente der Zielmenge als Bilder erreicht werden.

Definition A.4. Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ und $f \colon A \to B$ eine Abbildung.

(a) Die Abbildung f heißt **injektiv**, wenn für alle $x_1, x_2 \in A$

$$x_1 \neq x_2 \qquad \Rightarrow \qquad f(x_1) \neq f(x_2)$$

gilt. Dies bedeutet, dass zu jedem $y \in B$ *höchstens* ein $x \in A$ existiert, sodass $y = f(x)$ gilt.

(b) Die Abbildung f heißt **surjektiv**, wenn jedes Element von B ein Bild eines Elementes aus A ist, d.h. es gilt

$$\forall y \in B\colon \exists x \in A \text{ mit } y = f(x).$$

Dies bedeutet, dass zu jedem $y \in B$ *mindestens* ein $x \in A$ existiert, sodass $y = f(x)$ gilt.

(c) Die Abbildung f heißt **bijektiv**, wenn sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist. Dies bedeutet, dass zu jedem $y \in B$ *genau ein* $x \in A$ existiert, sodass $y = f(x)$ gilt.

(d) Ist die Abbildung f bijektiv, so existiert die **inverse Abbildung** oder **Umkehrfunktion** zu f

$$f^{-1}\colon B \to A,\ x = f^{-1}(y),$$

die jedem $y \in B$ das eindeutig bestimmte $x \in A$ mit $y = f(x)$ zuordnet.

Die Eigenschaften der Injektivität und Surjektivität erlauben es, zwei Aspekte getrennt voneinander zu untersuchen:

- Werden von unterschiedlichen x-Werten gleiche y-Werte getroffen?
- Werden alle y-Werte in der Zielmenge als Bilder getroffen?

Die beiden Aspekte zusammengesetzt ermöglichen eine Abbildung $B \to A$, welche aus der ursprünglichen Funktionsvorschrift $y = f(x)$ gewonnen werden kann und selbst wieder die Bedingung einer Funktion erfüllt. Dies ist die Umkehrabbildung.

Für den Gebrauch von Abbildungen werden in der Folge einige besondere Abbildungen immer wieder auftreten.

Definition A.5. (a) Sei M eine Menge. Die Abbildung

$$\mathrm{id}\colon M \to M, x \mapsto x$$

heißt die **Identität** auf M.

(b) Seien $A_1, \ldots, A_n$ Mengen. Die Abbildung

$$\pi_j\colon A_1 \times \cdots \times A_n \to A_j,\ (a_1, \ldots, a_n) \mapsto a_j,$$

für $j = 1, \ldots, n$, heißt die **Projektion** auf den j-ten Faktor.

Abschließend wird eine Notation im Zusammenhang mit Funktionen eingeführt, welche den Umgang von beteiligten Mengen vereinfacht.

Definition A.6. Sei $f\colon A \to B$ eine Abbildung und seien $X \subseteq A$ und $Y \subseteq B$. Die Menge

$$f(X) := \{f(x)\colon x \in X\}$$

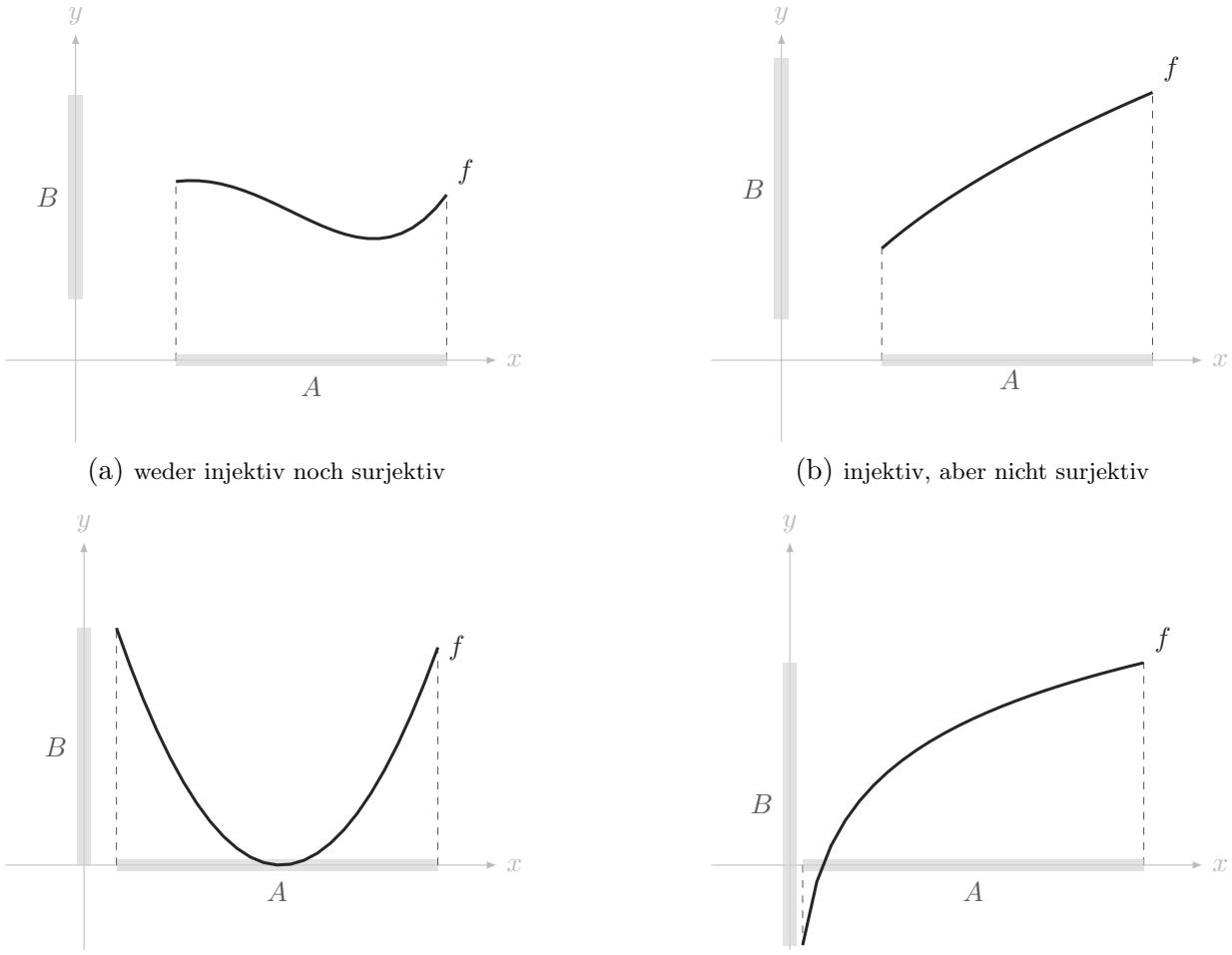
heißt die **Bildmenge**, oder kurz das **Bild**, von X. Die Menge

$$f^{-1}(Y) := \{x\colon f(x) \in Y\}$$

heißt die **Urbildmenge**, oder kurz das **Urbild**, von Y.

Mithilfe der Bild- und Urbildmenge lassen sich verschiedene Eigenschaften von Funktionen charakteri-

$$f\colon A \to B$$



(a) weder injektiv noch surjektiv

(b) injektiv, aber nicht surjektiv

(c) surjektiv, aber nicht injektiv

(d) bijektiv

Abbildung A.1. Verschiedene Eigenschaften von Abbildungen.

sieren, was illustriert wird durch den folgenden

Satz A.7. Sei $f\colon A \to B$ eine Abbildung.

(a) Es gilt stets $f^{-1}(B) = A$.

(b) Gilt $f(A) = B$, so ist f surjektiv.

Beweis. Die Aussage (a) folgt direkt aus der Definition des Urbildes und gilt daher stets für jede Abbildung. Die Aussage (b) charakterisiert den Umstand, dass $\forall y \in B = f(A)\colon \exists x \in A$ mit $y = f(x)$, was laut Definition A.4 (b) der Surjektivität von f entspricht. $\square$

A.3 Zusammensetzung von Abbildungen und kommutative Diagramme

Abbildungen können miteinander verknüpft werden, um neue Abbildungen zu erzeugen. Ein anschauliches Beispiel hierfür liefern die Verknüpfungen von Funktionen in den reellen Zahlen, wie etwa die üblichen algebraischen Operationen. Um dieses Konzept in größtmöglicher Allgemeinheit zu formulieren, benötigen wir die folgende Definition.

Definition A.8. Seien A, B, C Mengen und $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ Abbildungen. Die **Zusammensetzung** oder **Komposition** von Abbildungen f und g ist definiert als

$$g \circ f\colon A \to C,\ x \mapsto g(f(x)) = g \circ f(x).$$

Bemerkung. Es sei explizit darauf hingewiesen, dass die Zielmenge von f und der Definitionsbereich von g in Definition A.8 übereinstimmen müssen. Eine schwächere Aussage für Abbildungen der Form $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to D$ wäre die Forderung, dass $f(A) \subseteq C$ gelten muss. In diesem Fall ist die Komposition ebenfalls definiert als

$$g \circ f\colon A \to D,\ x \mapsto g(f(x)) = g \circ f(x).$$

In der Definition A.8 ist also die Wahl der beteiligten Mengen ausschlaggebend.

Die traditionelle Darstellung von Abbildungen f aus einer Menge A in eine Menge B wird durch ein kombiniertes Mengendiagramm illustriert, das sogenannte *Abbildungsdiagramm*; siehe Abbildung A.2. Reelle Funktionen, also Abbildungen $f\colon A \to B$ mit $A, B \subseteq \mathbb{R}$, werden üblicherweise durch einen Graph im kartesischen Koordinatensystem illustriert.

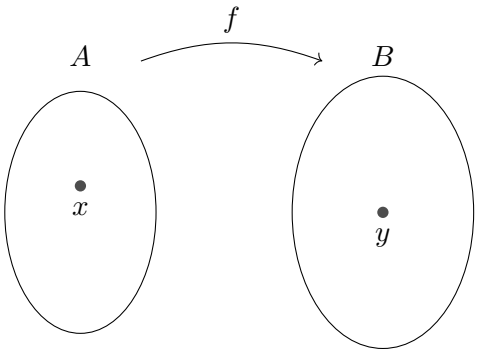


Abbildung A.2. Abbildung f zwischen Mengen A und B.

Eine alternative Darstellung zur Charakterisierung ist ein ebenes Diagramm, welches sich auf die Definitions- und Zielmenge konzentriert und die Komposition von Abbildungen im Blick hat. Hierzu die folgende

Definition A.9. Seien $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ und $h\colon A \to C$ Abbildungen mit $h = g \circ f$. Das zugehörige **Diagramm** ist gegeben durch die folgende grafische Darstellung.

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "h"'] & B \arrow[d, "g"] \\ & C \end{tikzcd}$$

Nun ist zu sehen, dass es in derartigen Diagrammen die Komposition von Abbildungen geben kann, die in der gleichen Zielmenge landet und diese dort das gleiche Element berechnen. Diesem Fall kommt besondere Bedeutung zu.

Definition A.10. Ein Diagramm heißt **kommutativ**, wenn für je zwei Mengen alle Abbildungen, auch zusammengesetzte, zwischen diesen Mengen übereinstimmen.

Betrachten wir die Abbildungen $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$, $h\colon A \to D$ und $p\colon D \to C$. Das zugehörige kommutative Diagramm ist in Abbildung A.3 dargestellt.

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h"'] & B \arrow[d, "g"] \\ D \arrow[r, "p"'] & C \end{tikzcd}$$

Abbildung A.3. Kommutatives Diagramm: $g \circ f = p \circ h$.

Dem kommutativen Diagramm ist zu entnehmen, dass $g \circ f$ mit $p \circ h$ übereinstimmt, es gilt also

$$g \circ f = p \circ h.$$

Der Spezialfall wenn $f\colon A \to A$ und $g\colon A \to A$ ist von besonderem Interesse. Hier ist es möglich die Komposition $f \circ g$ sowie $g \circ f$ zu bilden, welche im kommutativen Diagramm die gleiche Zielmenge erreicht, sodass gilt

$$f \circ g = g \circ f.$$

In dieser Gleichung wird der Begriff der **Kommutativität** offensichtlich. Das entsprechende kommutative Diagramm ist in Abbildung A.4 zu sehen.

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"'] & A \arrow[d, "g"] \\ A \arrow[r, "f"'] & A \end{tikzcd}$$

Abbildung A.4. Kommutatives Diagramm: $g \circ f = f \circ g$.